

16.001: ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK

MARC D NICHİŢIU | MASSACHUSETTSI MŰSZAKI EGYETEM | 2025 Ősz

Tartalomjegyzék

1	Alapelvek, Alapesetek	2
1.1	Newton Törvényei	
1.2	Merev Testek	
1.3	Gerendák – Csomóponti Módszere	
1.4	Gerendák – Szekciói Módszere	
2	Belső Erők és Momentok	10
2.1	Általánosságok	
2.2	Termikus Deformációk	
2.3	Egytengelyű Feszültség	
3	Sztatik Determinátlanság	13
3.1	Meghatározások	
3.2	Kompatibilitás	
3.3	Példa: Gerendák	
4	A Feszültségtenzor	17
4.1	Matematikai Alapelvek	
4.2	Cauchy Tetraédere, Feszültségtenzor	
4.3	Egyensúly	
4.4	Átalakulások	
4.5	Főtengelyek	
4.6	Mohr Körje	
5	Normalizáltdeformáció Tenzorja	25
5.1	Normalizáltdeformáció Tenzorja	
5.2	Deformáció Mezője	
5.3	Deformáció-Feszültség Kapcsolata	
5.4	(An)izotrópság, Ortotrópság	
5.5	Rugalmasság Tétele	
6	Rúd Tétele	32
6.1	Irányító Egyenlet	
7	Euler-Bernoulli Tétele	34
7.1	Kompatibilitás	
7.2	Egyensúly	
7.3	Határértékek	
7.4	Teljes Feszületség	
7.5	Inerciámomentok	
8	Kihajlási Terhelés	42
8.1	Az Ötlet	
8.2	Euler-Bernoulli Tételének Módosításai	
8.3	Kihajlás Módjai	
8.4	Általánosságok	
8.5	Hibamódok	
9	Csavarodás	49
9.1	Egyenletek	
9.2	Körinerciámomentok	

Ez a dokument egy kurzustematikaátttekintése a 16.001: Egységes Mérnöki Tudomány: Anyagok és Szerkezetek, ahogyan azt Professzor Raúl Radovitzky tanította a 2025 őszén. Ez a dokumentum kizárólag a kurzus vizsgáira való felkészülés céljából készült; a kurzus jegyzeteit használ.

Kérjük, hivatkozzon erre a dokumentumra bármilyen nem személyes célú felhasználás esetén.

1 Alapelvek, Alapesetek

1.1 Newton Törvényei

Tudjuk hogy az *erő* egy vektor: van neki magnitúdója és iránya. A *net* erő egy ponton az egyes erők vektor összege:

$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum_i \mathbf{F}^{(i)} \quad (1.1)$$

A Második Newton Törvénye azt mondta hogy

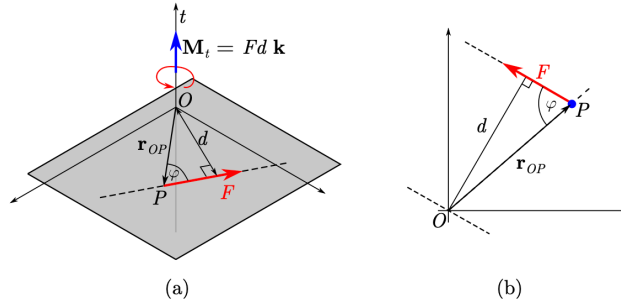
$$\mathbf{F}_{\text{net}} = m\mathbf{a}_{\text{net}} = m\ddot{\mathbf{x}} \quad (1.2)$$

ahol $\mathbf{x}$ a pont pozíciója. Mert ebben a kurzusban tanuljuk a sztatikai fizika, $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, mindig. Akkor, keressük a rendszer erőjei szóval

$$\sum_i \mathbf{F}^{(i)} = \mathbf{0} \quad (1.3)$$

Legyen a *moment* (is nevezett *nyomaték*) $\mathbf{M}$ egy erő $\mathbf{F}$ -től egy pont $\mathbf{r}$ -on egy vektor szóval

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (1.4)$$



Ábra 1. Moment az eredetpontnál egy erő $\mathbf{F}$ -ért

Látjuk hogy egy test egyensúlyban is nincs net moment:

$$\sum_i \mathbf{M}^{(i)} = \mathbf{0} \quad (1.5)$$

Két tulajdonsága a momentoknak lesz. Először, látjuk hogy egy tengelyen erő $\mathbf{F}$ tengelyekoordinatáját nem függ a momentjére. Legyen $\mathbf{r}$ egy pozíció a tengelyen; legyen $\mathbf{a}$ egy vektor a tengely parallel. Akkor,

$$\mathbf{M}' = (\mathbf{r} + \mathbf{a}) \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} + \mathbf{a} \times \mathbf{F} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{M} \quad (1.6)$$

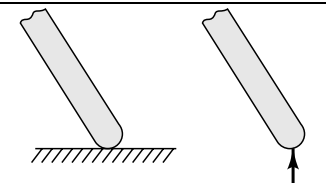
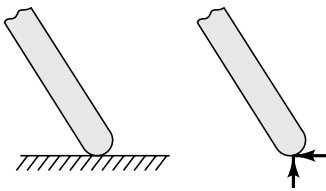
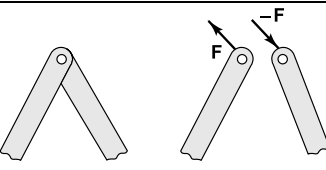
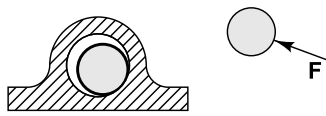
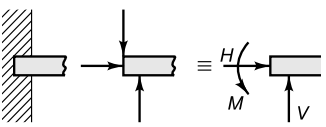
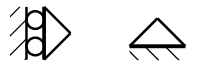
mert $\mathbf{a}$ is a tengelyen és akkor $\mathbf{a} \parallel \mathbf{F} \iff \mathbf{a} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

A második tulajdonsága látható amikor van két $\mathbf{F}$, $-\mathbf{F}$ erő egy kicsi vektortávolság $-\mathbf{d}$ között. Legyen $\mathbf{r}$ a $\mathbf{F}$ akciópozíciója. Akkor,

$$\mathbf{M}_1 = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad ; \quad \mathbf{M}_2 = (\mathbf{r} - \mathbf{d}) \times (-\mathbf{F}) = -\mathbf{r} \times \mathbf{F} + \mathbf{d} \times \mathbf{F} \quad ; \quad \Rightarrow \boxed{\mathbf{M}_{\text{net}} = \mathbf{d} \times \mathbf{F}} \quad (1.7)$$

és nem függ a pozíciójára ($\mathbf{r}$). Amikor $\mathbf{d} \rightarrow \mathbf{0}$, egy $\mathbf{M}_{\text{net}}$ határa lesz, és az nevezzük **couple moment** (erőpár moment).

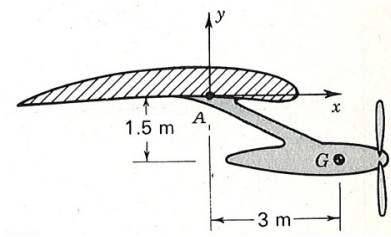
Van néhány elem-elem kölcsönhatás típus:

Kép	Tulajdonságai
	Súrlódásmentes felület – csak egy normálerő $\mathbf{N}$.
	Súrlódásos felület – egy normálerő $\mathbf{N}$ és súrlódáserő $\mathbf{F}$.
	Súrlódásmentes csapos illesztés – egy erő $\mathbf{F}$, nincs moment.
	Súrlódásmentes csapágy – egy erő $\mathbf{F}$, nincs moment.
	Ideális szorított támasz – egy erő $\mathbf{F}$, és egy moment $\mathbf{M}$.
	Roller (Gördülő) Csukló – egy erő $\mathbf{F}$ a gördülő normál Síkcsukló – egy erő $\mathbf{F}$ egy szabad irányon.

Táblázat 1. Kölcsönhatástípusok

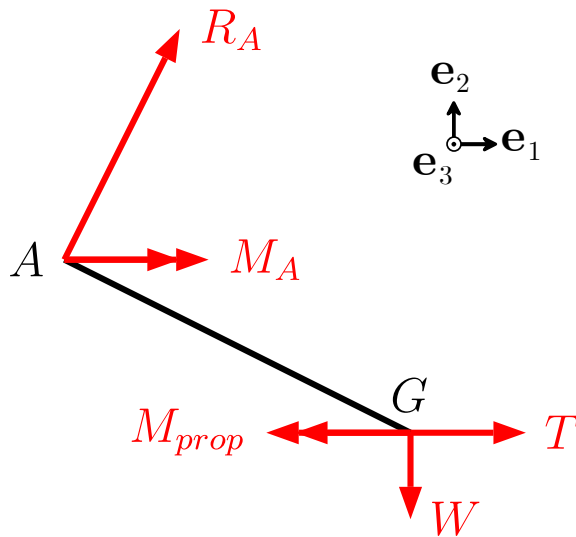
1.2 Merev Testek

Először, dolgozunk egy *merev testtel*.



Ábra 2. Merev Test Példa

Ebben a problémában, a hajtómű áramvonalas burkolata



Ábra 3. Szabadtest Rajz

A momentok lesznek

$$\mathbf{M}_{\text{prop}} ; \mathbf{M}_A \quad (1.10)$$

Akkor,

$$\mathbf{W} + \mathbf{T} + \mathbf{R}_A = \mathbf{0} \Rightarrow \boxed{\mathbf{R}_A} = -\mathbf{W} - \mathbf{T} = -(-W\mathbf{e}_2) - (T\mathbf{e}_1) = W\mathbf{e}_2 - T\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} -T \\ W \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

Ugyanaz,

$$\mathbf{M}_{\text{prop}} + \mathbf{M}_A = \mathbf{0} \Rightarrow \boxed{\mathbf{M}_A} = -\mathbf{M}_{\text{prop}} = -(-M\mathbf{e}_1) = M\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} M \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

és a rendszer megoldott. $\square$

és az uszony egy merev test. Tegyük fel hogy a motor kötete lesz W , és hogy a tolóerő T és erőpár moment M . Tudjuk is hogy a motor légsavarja az óramutató járásával megegyező fordul amikor látjuk hátulról. A kérdés akkor lesz,

Mi a teljes erő és moment az uszonytól a burkolatára ?

Kezdjük egy *FBD*-vel, is névű szabadtest-ábra (Free Body Diagram). Itt, rajzoljuk minden erő minden testen, szóval az erő- és moment-összeg nulla lesznek.

Kell meghatározni egy koordináta-rendszer; legyen az első egységvektor $\mathbf{e}_1$ felfelé mutató, és legyen a második egységvektor $\mathbf{e}_2$ jobbra mutató, mint az ábrában.

A bal oldali ábrában, látjuk az erők és momentok a rendszerben. A és G mint a fizikai ábrában. G -nél, léteznek súlyerő $\mathbf{W} = -W\mathbf{e}_2$, tolóerő $\mathbf{T} = T\mathbf{e}_1$, és erőpár moment $\mathbf{M}_{\text{prop}} = -M\mathbf{e}_1$. Az erőpár moment a $-\mathbf{e}_1$ irányon mert a *Harmadik Newton Törvény* a moment kell a mozgással szemben lennie.

Akkor, keresük a net erőt és a net momentet A -nál. Az ábrában, azokat nevezzük $\mathbf{R}_A$ és $\mathbf{M}_A$, *reakciókat*. Most, csak kell

$$\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0} ; \quad \sum \mathbf{M}_i = \mathbf{0} \quad (1.8)$$

Az erők lesznek

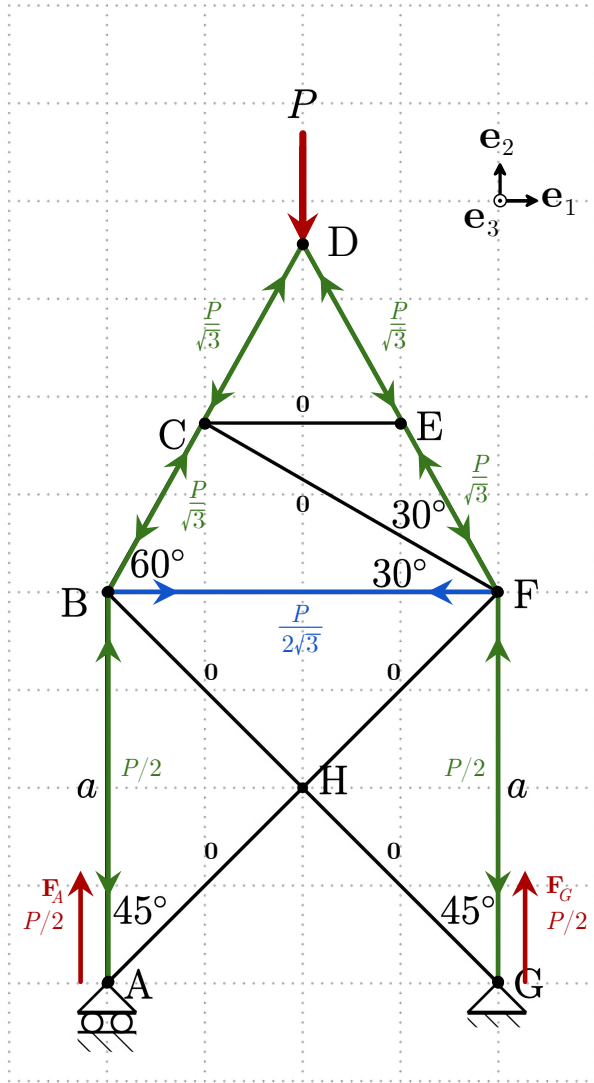
$$\mathbf{W} ; \mathbf{T} ; \mathbf{R}_A \quad (1.9)$$

1.3 Gerendák – Csomóponti Módszere

Tudjuk hogy minden pontnál egy rendszerben kell

$$\sum \mathbf{F}_i = \mathbf{0} \quad ; \quad \sum \mathbf{M}_i = \mathbf{0} \quad (1.13)$$

Akkor, egy *gerendarendszerben* (trussban), ezek az összegek kell nullák lennék. Tegyük fél ezt a példát:



Ábra 4. Gerendarendszer

A momentegyensúly akkor lesz

$$\mathbf{0} = \mathbf{M}_A + \mathbf{M}_G + \mathbf{M}_D \Rightarrow 0 = 0 + aF_{G_2} - a\frac{P}{2} \Rightarrow \boxed{F_{G_2} = \frac{P}{2}} \quad (1.22)$$

Akkor,

$$F_A = P - F_{G_2} = \frac{P}{2} \quad (1.23)$$

Minden külső erőt megoldott !

$$\boxed{\mathbf{F}_A = \frac{P}{2}\mathbf{e}_2} \quad ; \quad \boxed{\mathbf{F}_G = \frac{P}{2}\mathbf{e}_2} \quad (1.24)$$

Most látjuk a rendszer szimmetriáját – nagyon használos.

A rácsosztások $a/4$ távolságú. Itt, két csuklók A és G lennek. Az A csukló egy *görbülő csukló*, és G egy *síkcukló*. Ha gondoljuk hogy a gerendarendszer egy merev test, számíthatjuk a külső erők $\mathbf{F}_A$, $\mathbf{F}_G$. Először, kell megoldani milyen külső erő létezik.

Mert A egy görbülő csukló, csak egy normálerő létezik:

$$\mathbf{F}_A = F_A \mathbf{e}_2 \quad (1.14)$$

G egy síkcukló, egy normálerő és vízszinteserő lesz:

$$\mathbf{F}_G = F_{G_1} \mathbf{e}_1 + F_{G_2} \mathbf{e}_2 \quad (1.15)$$

Az utolsó külső erő egy $\mathbf{P}$ szóval

$$\mathbf{P} = -P \mathbf{e}_2 \quad (1.16)$$

Írjuk az erőegyensúly:

$$\mathbf{0} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_G + \mathbf{P} \quad (1.17)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{e}_1 : 0 = F_{G_1} \\ \mathbf{e}_2 : 0 = F_A + F_{G_2} - P \end{cases} \quad (1.18)$$

Kell is írunk a momentegyensúly. Legyen A az eredet-pont. Akkor, $\mathbf{r}_G = a\mathbf{e}_1$, és $\mathbf{r}_D = a\mathbf{e}_1/2 + a(1 + \sqrt{3}/2)\mathbf{e}_2$. Akkor,

$$\mathbf{M}_A = \mathbf{0} \times \mathbf{F}_A = \mathbf{0} \quad (1.19)$$

$$\mathbf{M}_G = \mathbf{r}_G \times \mathbf{F}_G = aF_{G_2}\mathbf{e}_3 \quad (1.20)$$

$$\mathbf{M}_D = \mathbf{r}_D \times \mathbf{F}_D = aF_D\mathbf{e}_3/2 = -aP\mathbf{e}_3/2 \quad (1.21)$$

Most, a kérdés válik

Mi az erők minden gerendában ?

Először, kell érteni milyen erők lehetnek egy gerendában. Tegyük fel hogy a gerenda nagyon vékony; akkor, a gerenda mint egy rúd: egy erő csak létezik a gerenda tengelyén. Pozitív erő *tensile* vagy *szakító*; negatív erő *compressive* vagy *nyomó*. Most, dolgozhatjuk bármilyen csomóponttal, mert tudjuk milyen erők létezhetnek.

Kezdjük az A csomóponttal. A -nál, három erők létezhetnek:

$$A : \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_{AH}^{(A)} + \mathbf{F}_{AB}^{(A)} = \mathbf{0} \quad (1.25)$$

ahol

$$\mathbf{F}_{AB}^{(A)} = F_{AB} \mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{F}_{AH}^{(A)} = F_{AH} \sin 45^\circ \mathbf{e}_1 + F_{AH} \cos 45^\circ \mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{F}_A = \frac{P}{2} \mathbf{e}_2 \quad (1.26)$$

Ennélfogva,

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : 0 = F_{AH} \sin 45^\circ \\ \mathbf{e}_2 : 0 = F_{AB} + F_{AH} \cos 45^\circ + \frac{P}{2} \end{cases} \quad (1.27)$$

Az $\mathbf{e}_1$ egyensúllyal látjuk hogy $F_{AH} = 0$; ezzel látjuk hogy

$$F_{AB} = -\frac{P}{2} \Rightarrow \mathbf{F}_{AB}^{(A)} = -\frac{P}{2} \mathbf{e}_2 \quad (1.28)$$

Mert az erő F_{AB} negatív, az AB gerenda **nyomó**, **zöld** az ábrában. A szimmetriát használva,

$$F_{GF} = -\frac{P}{2} \quad (1.29)$$

is. Mert $F_{AH} = 0$, egy sebességű egyensúlyszámítástól H -nál látjuk hogy csak F_{HF} az F_{AH} -t egyensúlyozhatja; akkor, $F_{HF} = 0$ is. A szimmetriát használva, $F_{HG} = F_{BH} = 0$ is.

Most számítjuk a B egyensúlyát. Az erők lesznek

$$\mathbf{F}_{AB}^{(B)} + \mathbf{F}_{BH}^{(B)} + \mathbf{F}_{BF}^{(B)} + \mathbf{F}_{BC}^{(B)} = \mathbf{0} \quad (1.30)$$

Tudjuk hogy $\mathbf{F}_{BH}^{(B)} = \mathbf{0}$. Írjuk a engedélyezett irányokat:

$$\mathbf{F}_{AB}^{(B)} = -F_{AB} \mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{F}_{BF}^{(B)} = F_{BF} \mathbf{e}_1 \quad ; \quad \mathbf{F}_{BC}^{(B)} = F_{BC} \cos 60^\circ \mathbf{e}_1 + F_{BC} \sin 60^\circ \mathbf{e}_2 \quad (1.31)$$

Írjuk az $\mathbf{e}_2$ egyensúly egyenletét:

$$\mathbf{e}_2 : 0 = -F_{AB} + F_{BC} \sin 60^\circ \Rightarrow F_{BC} = \frac{F_{AB}}{\sin 60^\circ} = -\frac{P}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{P}{\sqrt{3}} \quad (1.32)$$

Akkor, a BC gerenda **nyomó** is, és

$$\boxed{F_{BC} = -\frac{P}{\sqrt{3}}} \Rightarrow \mathbf{F}_{BC}^{(B)} = -\frac{P}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix} \quad (1.33)$$

Írjuk az $\mathbf{e}_1$ egyensúly egyenletét:

$$\mathbf{e}_1 : 0 = F_{BF} + F_{BC} \cos 60^\circ \Rightarrow F_{BF} = -\left(-\frac{P}{\sqrt{3}}\right) \frac{1}{2} = \frac{P}{2\sqrt{3}} \quad (1.34)$$

Akkor, a BF gerenda **szakító** (**kék** az ábrában), és

$$\boxed{F_{BF} = \frac{P}{2\sqrt{3}}} \Rightarrow \mathbf{F}_{BF}^{(B)} = \frac{P}{2\sqrt{3}} \mathbf{e}_1 \quad (1.35)$$

C -nél, mert $CD \parallel BC$,

$$F_{CD} = F_{BC} = -\frac{P}{\sqrt{3}} \quad (1.36)$$

A szimmetriát használva, látjuk hogy

$$F_{DE} = F_{EF} = -\frac{P}{\sqrt{3}} \quad (1.37)$$

Akkor,

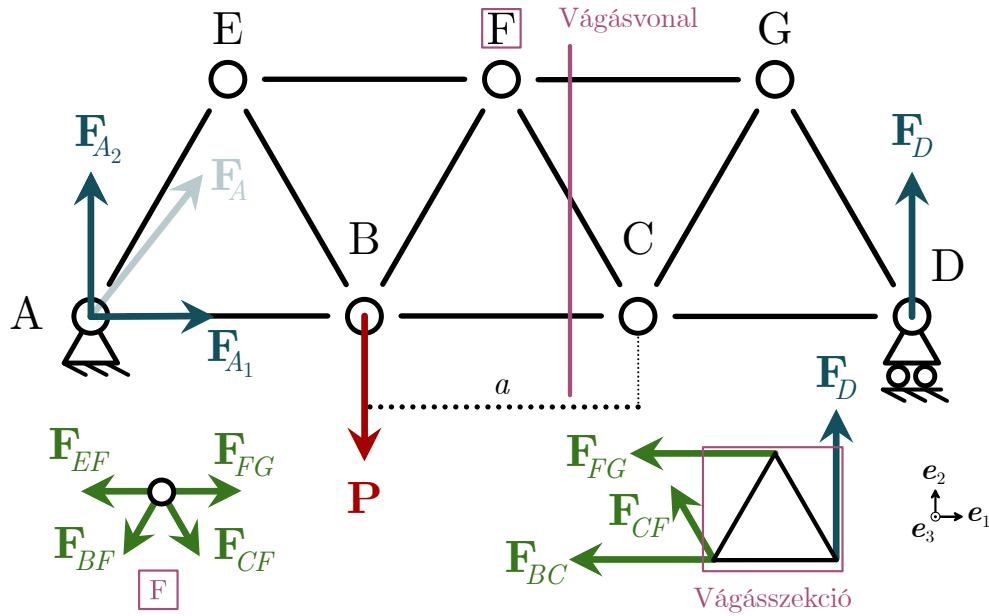
$$F_{CE} = F_{CF} = 0 \quad (1.38)$$

Most minden gerendát megoldott !

Erő	Magnitúdó	típus
F_{AB}	$P/2$	Szakító
F_{AH}	0	nincs
F_{GH}	0	nincs
F_{GF}	$P/2$	Szakító
F_{HF}	0	nincs
F_{BH}	0	nincs
F_{BF}	$P/(2\sqrt{3})$	Nyomó
F_{BC}	$P/\sqrt{3}$	Szakító
F_{DC}	$P/\sqrt{3}$	Szakító
F_{DE}	$P/\sqrt{3}$	Szakító
F_{EF}	$P/\sqrt{3}$	Szakító
F_{CE}	0	nincs
F_{CF}	0	nincs

1.4 Gerendák – Szekciói Módszere

Amikor egy nagy gerendarendszerrel dolgozunk, a csomóponti módszere nehéz vagy időigényes. Akkor, használhatjuk egy másik módszert, a *szekciói módszert*, amelyben modellezzük egy *szekciót* mint egy merev testet, és akkor az erők és momentok kell egyensúlyban. Tegyük fel ezt a példát, amelyben egy gerendarendszer két csuklóval.



Ábra 5. Gerendarendszer két csuklóval és egy külső erővel: **P**

Ebben a problémában, keressük ezeket a mennyiségeket:

$$\mathbf{F}_A \quad ; \quad \mathbf{F}_D \quad ; \quad F_{CF} \quad ; \quad F_{BF} \quad (1.39)$$

Először, számítjuk a csuklóerőket. Mert A síkcsukló,

$$\mathbf{F}_A = F_{A1}\mathbf{e}_1 + F_{A2}\mathbf{e}_2 \quad (1.40)$$

Mert D görbülés csukló egy $\mathbf{r}_D = 3a\mathbf{e}_1$ -nél (A -tól),

$$\mathbf{F}_D = F_D\mathbf{e}_2 \quad (1.41)$$

Akkor, számítjuk az erőegyensúly egyenlete:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = F_{A1} \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_{A2} + F_D - P \end{cases} \quad (1.42)$$

Látjuk hogy nincs $\mathbf{e}_1$ $\mathbf{F}_A$ komponense. Most írjuk a momentegyensúly egyenlete:

$$\mathbf{e}_3 : \quad 0 = \mathbf{r}_A \times \mathbf{F}_A + \mathbf{r}_B \times \mathbf{P} + \mathbf{r}_D \times \mathbf{F}_D \Rightarrow 0 = -aP + 3aF_D \Rightarrow \boxed{F_D = \frac{P}{3}} \quad (1.43)$$

Most számíthatjuk F_A :

$$F_A = P - \frac{P}{3} = \frac{2P}{3} \quad (1.44)$$

Ennélfogva, a csuklóerők lesznek

$$\mathbf{F}_A = \frac{2P}{3}\mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{F}_D = \frac{P}{3}\mathbf{e}_2 \quad (1.45)$$

Most vághatjuk mint rajzolt az ábrában. A vágásszekció rajzolt az ábra jobb alsó sarkában. Van négy erő, de az irányai ismertek ! Írjuk a erőegyensúly egyenleteket:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = -F_{BC} - F_{CF} \cos 60^\circ - F_{FG} \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_{CF} \sin 60^\circ + F_D \end{cases} \quad (1.46)$$

Itt látjuk hogy az $\mathbf{e}_2$ egyensúlytól,

$$F_{CF} = -\frac{F_D}{\sin 60^\circ} = -\frac{P}{3} \frac{2}{\sqrt{3}} = \boxed{-\frac{2}{3\sqrt{3}}P} \quad (1.47)$$

Azért hogy a CF gerenda **nyomó**. Most, mint az ábra bal alsó sarkában számítjuk a F_{BF} gerenda erőjét, a csomóponti módszert használva F -nél:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = F_{EF} + F_{BF} \cos 60^\circ - F_{FG} - F_{CF} \cos 60^\circ \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_{CF} \sin 60^\circ + F_{BF} \sin 60^\circ \end{cases} \quad (1.48)$$

Az $\mathbf{e}_2$ egyensúlyt használva, látjuk hogy

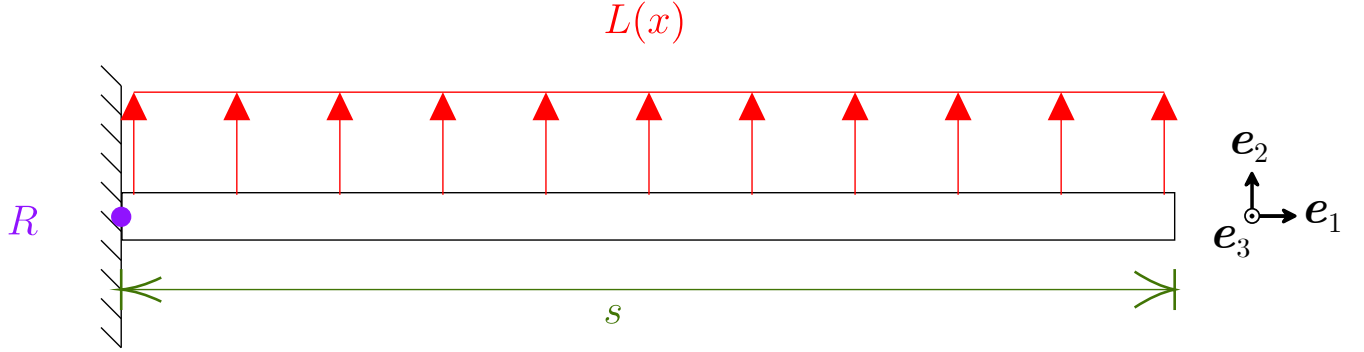
$$\boxed{F_{BF}} = -F_{CF} = \boxed{\frac{2}{3\sqrt{3}}P} \quad (1.49)$$

Ez a gerenda **szakító**.

2 Belső Erők és Momentok

2.1 Általánosságok

Mert minden anyagrész, mint a szekció módszerében, kell egyensúlyban lennie, írhatjuk a *belső erőket és momentokat* egy anyagban. Tegyük fel egy gerendát mint a következőt:



Ábra 6. Gerenda konstanserőelosztással

Keressük a belső erőket és momentokat. Először, számítjuk az erőket és momentet R -nél.

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = F_{R_1} \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_{R_2} + \int_0^s L(x) \, dx \\ \mathbf{e}_3 : & 0 = M_R + \int_0^s xL(x) \, dx \end{cases} \quad (2.1)$$

Itt, $L(x) = l$ és akkor konstans lesz. Ennélfogva,

$$F_{R_2} = - \int_0^s l \, dx = -ls \quad (2.2)$$

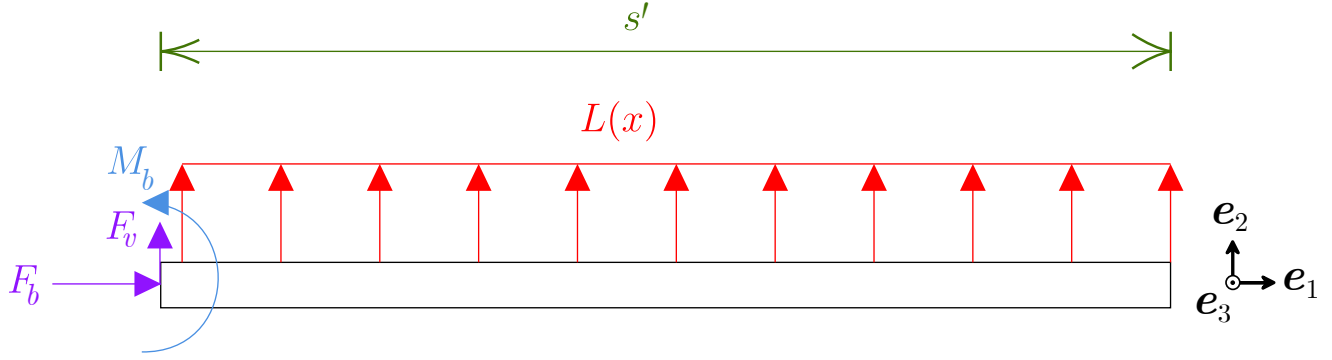
és

$$M_R = - \int_0^s xl \, dx = - \frac{x^2 l}{2} \Big|_0^s = - \frac{ls^2}{2} \quad (2.3)$$

A külső erőket és momentokat akkor azok egyenlő:

$$\boxed{\mathbf{F}_R = -ls\mathbf{e}_2} \quad ; \quad \boxed{\mathbf{M}_R = -\frac{ls^2}{2}\mathbf{e}_3} \quad (2.4)$$

Most, a belső erőket és momentokat keressük. Egy 2D problémában, csak két erő és egy moment lesznek: egy *szakító* erője F_b , egy *nyíró* erője F_v , és egy *hajlítás* momente M_b . Hogy ezeket megtaláljuk, kell vágnunk a gerenda egy x távolság az eredettől. Ezután, számítjuk az erőegyensúlyegyenleteket és a momentegyensúlyegyenletet.



Ábra 7. Gerenda részlete konstanserőelosztással

Abban az ábrában, látjuk hogy az erők és momentok lesznek

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = F_b \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_v + \int_x^s l \, dx \\ \mathbf{e}_3 : & 0 = M_b + \int_x^s lx \, dx \end{cases} \quad (2.5)$$

Akkor,

$$F_v = -(s - x)l = l(x - s) \quad (2.6)$$

és

$$M_b = \frac{l}{2}(x^2 - s^2) \quad (2.7)$$

Írásaival,

$$\boxed{\mathbf{F}_b = \mathbf{0}} \quad ; \quad \boxed{\mathbf{F}_v = l(x - s)\mathbf{e}_2} \quad ; \quad \boxed{\mathbf{M}_b = \frac{l}{2}(x^2 - s^2)\mathbf{e}_3} \quad (2.8)$$

Azok x függnek – amikor $x = 0$, $\mathbf{F}_v = \mathbf{F}_R$ és $\mathbf{M}_b = \mathbf{M}_R$; amikor $x = s$, $\mathbf{F}_v = \mathbf{M}_b = \mathbf{0}$, ahogy várható. Amikor van komplexebb erők és erőpármomentokat, kell megkészíteni ezt a dolgot minden intervallumban amelyben nincs pontváltozás, mint egy erőpármoment.

2.2 Termikus Deformációk

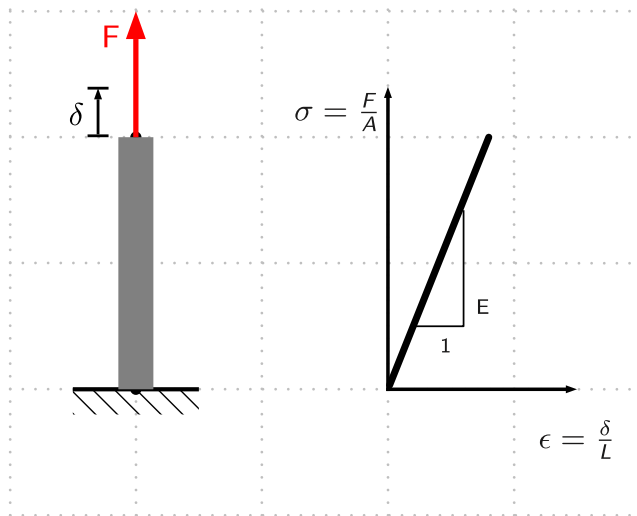
Egy lineáris merevben, a *termikus deformáció* kifejezhető úgy, mint

$$\delta_\theta = \alpha \Delta\theta L \quad (2.9)$$

ahol δ_θ a termikus deformáció, $\Delta\theta$ a Kelvin-fokban vagy Celsius-fokban termikus változás (hőmérségváltozás), L a kezdeti hosszúság a változás előtt, és α a **CTE** (Coefficient of Thermal Expansion, vagy *Hőtágulásegységütthető*). Az együtthető α az anyagtípusra függ. Ezek a deformációk nincs feszültséges – nincs “termikusfeszültség.”

2.3 Egytengelyű Feszültség

Amikor dolgozzuk gerendákkal, ha van nagy erők a tengelyén, ki kell deríteni a hosszúságváltozása, mert nem elég kis figyelmen kívül hagyható. Amikor egy gerendadeformáció meghosszabbodik, amikor a hosszúságváltozás kis, az erő amit kell lineáris függ a deformációra.



Ábra 8. Young Modul E

Az ábrában láthatjuk hogy amikor megrajzoljuk a *feszültséget* $\sigma \equiv F/A$ (ahol A a gerenda keresztmetszeterülete) és a *normalizáltdeformációt* $\epsilon = \delta/L$ (ahol δ a fizikai (mért) deformáció), a rajz lineáris, és úgy meghatározuk a *Young Modul*, mint a következőt.

Meghatározás 2.3.1 (Young Modul)

A *Young Modul* E úgy meghatározott, mint

$$E \equiv \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{F}{A} \frac{L}{\delta} = \frac{F}{\delta} \frac{1}{A/L} \quad (2.10)$$

Ha gondoljuk hogy a gerenda mint egy k -konstansú rúd, $E = kL/A$, vagy a A/L -ként k .

Akkor, a gerenda szakító vagy nyomó erője amikor a mechanikus deformációja δ_m lesz $F = \delta_m \cdot EA/L$.

Amikor termikus és mechanikus deformációk lesznek, a termikus deformáció az első, mindig.

3 Sztatik Determináltatlanság

3.1 Meghatározások

Kell meghatároznunk néhány kifejezést.

Meghatározás 3.1.1 (Sztatik Determináltság)

Egy rendszer *sztatik determinált* ha deformációkat használva nélkül a rendszer külső és belső erői és momentjai megoldhatók.

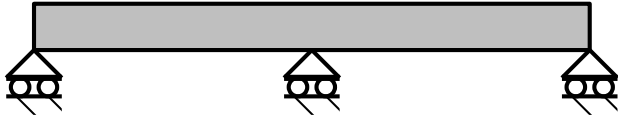
Meghatározás 3.1.2 (Sztatik Determináltatlanság)

Egy rendszer *sztatik determinátlatlan* ha kell egy deformációkiszámítás a rendszer külső és belső erői és momentjai megoldásfolyamatban.

Meghatározás 3.1.3 (Instabilitás)

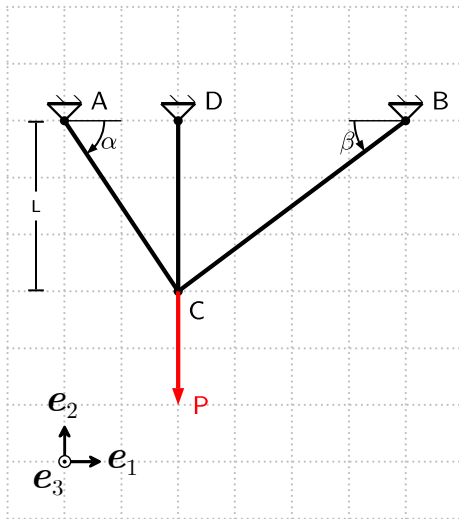
Egy rendszer *instabil* ha nincsenek külső és belső erők és momentok szóval az egyensúly kritériumokat elégedett lehet.

Ezzel a meghatározásokkal eldönthetjük melyik egy rendszer típusa. Tegyük fel csak 2D eseteket. Mi a következő rendszer típusa ?



Ábra 9. Első rendszer példa

Mi a következő rendszer típusa ?



Ábra 10. Második rendszer példa

Megoldás Tegyük fel hogy létezik egy önkényes erő a gerendán. Írjuk az erőegyensúly egyenleteit:

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = F_{\text{külső}_1} \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_{\text{külső}_2} + F_R^{(1)} + F_R^{(2)} + F_R^{(3)} \end{cases} \quad (3.1)$$

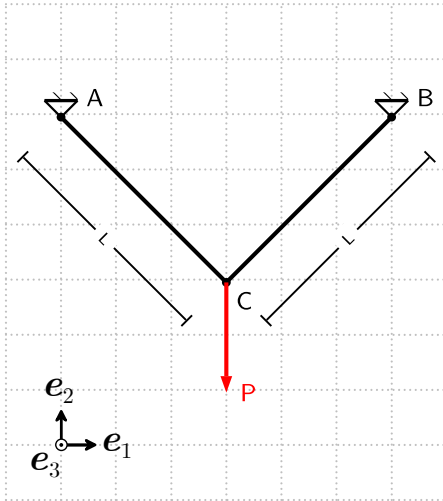
Látjuk hogy két problémája létezik – $\mathbf{F}_{\text{külső}} \cdot \mathbf{e}_1$ nem kell 0 lennie, és van három ismeretlen és csak egy egyenlet amelyben ők bent vannak. Akkor, ez a rendszer **instabil**.

Megoldás Írjuk az erőegyensúly egyenleteit (nincs moment egyenlet):

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = -F_A \cos \alpha + F_B \cos \beta \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_A \sin \alpha + F_B \sin \beta + F_D - P \end{cases} \quad (3.2)$$

Itt van három változó és két egyenlő; akkor mert létezik szabadságfok, a rendszer **sztatik determinátlatlan**.

Mi a következő rendszer típusa ?



Ábra 11. Harmadik rendszer példa

Megoldás Legyen $\alpha = 45^\circ$. Írjuk az erőegyensúly egyenleteit (nincs moment egyenlet):

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = -F_A \cos \alpha + F_B \cos \alpha \\ \mathbf{e}_2 : & 0 = F_A \sin \alpha + F_B \sin \alpha - P \end{cases} \quad (3.3)$$

Itt van kettő változó és két egyenlő – az egyenletek megoldhatók.

Ennélfogva, a rendszer **sztatik determinált**.

3.2 Kompatibilitás

Amikor keressük az egyensúly megoldása deformációkkal, kell használnunk három egyenlet családját:

- Egyensúly (1, 2 fejezetek)
- Belső Szerkezet (2, 3 fejezetek)
- Kompatibilitás (itt)

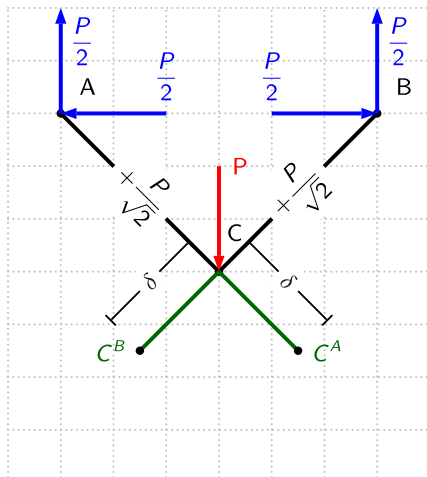
Amikor megoldjuk a rendszer esete egy deformáció után, kell bizonyítani hogy a kapcsolatok maradtak és nem kikapcsolnak. Tegyük fél az utolsó példa, mint az 11. ábrában. Abban, megoldhatjuk az erőket F_A , F_B ; az $\mathbf{e}_1$ egyensúlyt használva látjuk hogy

$$F_A = F_B \equiv F \quad (3.4)$$

Akkor, a $\mathbf{e}_2$ egyensúly lesz

$$2F \sin \alpha = P \Rightarrow F = \frac{P}{2 \sin \alpha} = \frac{P}{\sqrt{2}} \quad (3.5)$$

Akkor, minden gerenda szakító egy $P/\sqrt{2}$ erővel. Mert a gerendák szakítók, a deformációk pozitívak is; a jelentése hogy a gerendák meghosszabbodnak. Akkor, rajzoljuk az új állapotát:



Ábra 12. Deformált rendszer állama

Tegyük fel hogy ugyanaz a keresztmetszeti terület A és Young Modul E mindkét gerendánál. Akkor, a deformációk lesznek

$$\delta = F \frac{L}{EA} \quad (3.6)$$

Az ábrában, láthatjuk hogy a C^A és C^B pontok nem kapcsolt mint a deformáció előtt – ennél fogva kell használni a *kompatibilitás egyenletek*.

Mert a mérnöki tudományokban a gyártási pontosság nem túl magas, kell csak használni egy

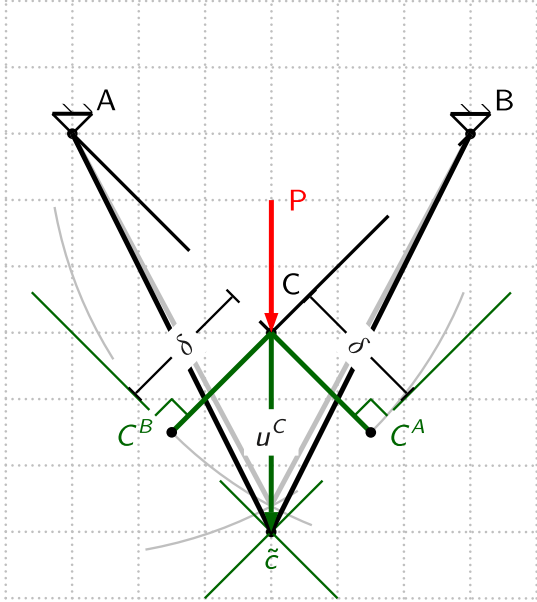
ELSŐRENDŰ APPROXIMÁCIÓ

és nem másodrendű, harmadrendű approximációk amikor az elsőrendű approximáció nulla.

Legyen $\mathbf{u}$ a C pontnak net mozgása. Akkor, ha $\mathbf{e}_A$ és $\mathbf{e}_B$ az egységvektorok szóval $\overrightarrow{AC} = L\mathbf{e}_A$ és $\overrightarrow{BC} = L\mathbf{e}_B$, a deformáció δ kielégíti kell a következőt (kompatibilitás egyenletek):

$$\delta = \delta_A = \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_A \quad \delta = \delta_B = \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_B \quad (3.7)$$

Szavakkal, a deformáció modellezett úgy mint a gerendairánya nem változik a deformációval. Akkor, nincs rendszer szövege változása amikor számítjuk az erőket, momentokat, és deformációkat.



Ábra 13. Elsőrendű apprx. és valóság különbsége

Az ábrában láthatjuk a megoldás amikor δ -t kiszámítva egy elsőrendű approximációval. Mert

$$\delta_A = \delta_B \quad (3.8)$$

kell

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_A = \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_B \quad (3.9)$$

Látjuk hogy $\mathbf{e}_A = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2)/\sqrt{2}$ és $\mathbf{e}_B = -(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2)/\sqrt{2}$. Akkor,

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (3.10)$$

$$\Rightarrow u_1 - u_2 = -u_1 - u_2 \quad (3.11)$$

$$\Rightarrow u_1 = -u_1 \quad (3.12)$$

$$\Rightarrow u_1 = 0 \quad (3.13)$$

és a C pont deformációja kell csak $\mathbf{e}_2$ -n lennie, mint az ábrában.

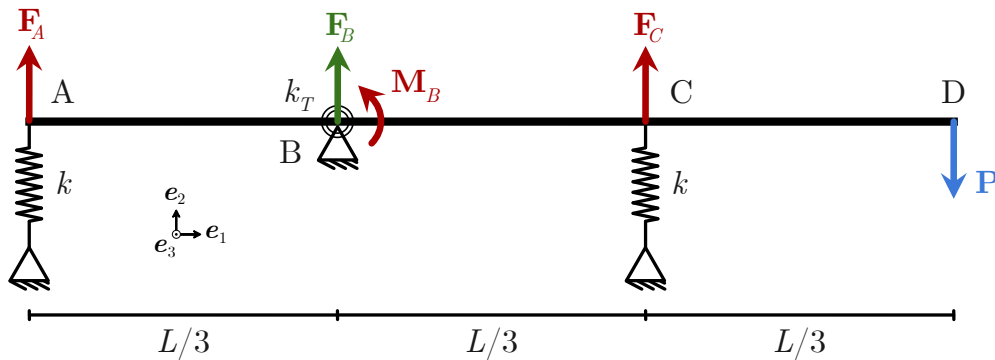
Akkor, az u_2 komponense számíthat a Young Modult és keresztmetszeti területet használva:

$$\frac{FL}{EA} = \delta = \mathbf{u} \cdot \mathbf{e}_A = -\frac{u_2}{\sqrt{2}} \Rightarrow u_2 = -\sqrt{2} \frac{L}{EA} F = -\sqrt{2} \frac{L}{EA} \frac{P}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{\mathbf{u} = -\frac{PL}{EA} \mathbf{e}_2} \quad (3.14)$$

Az ábrában, látjuk hogy a valóság (körökkel a kompatibilitás egyenleteiben) és az elsőrendű approximáció között kis különbség van, ahogy mutatja a módszer hitelességét.

3.3 Példa: Gerendák

Többnyire, a deformációkat számítva amikor egy sztatik determinátlatlan esetben vagyunk, mert ilyen rendszerben nincs megoldása ez a módszer nélkül. Tegyük fel a következő példát:



Ábra 14. Determinátlatlan Példa

Erre a rendszerre, látjuk hogy sztatik determinátlatlan, mert három erők $\mathbf{e}_2$ -n és csak két egyenlő ($\mathbf{e}_2$ erő és $\mathbf{e}_3$ moment). Akkor, írjuk a külső erőket:

$$\mathbf{F}_A = F_A \mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{F}_B = F_B \mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{F}_C = F_C \mathbf{e}_2 \quad ; \quad \mathbf{P} = -P \mathbf{e}_2 \quad (3.15)$$

Akkor, az egyensúlyegyenlete lesz

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 : & 0 = 0 \\ \mathbf{e}_2 : & \boxed{0 = F_A + F_B + F_C - P} \end{cases} \quad (3.16)$$

A momentok lesznek

$$\mathbf{M}_A = -\frac{L}{3}F_A\mathbf{e}_3 \quad ; \quad \mathbf{M}_B = M_B\mathbf{e}_3 \quad ; \quad \mathbf{M}_C = \frac{L}{3}F_C\mathbf{e}_3 \quad ; \quad \mathbf{M}_P = -\frac{2L}{3}P\mathbf{e}_3 \quad (3.17)$$

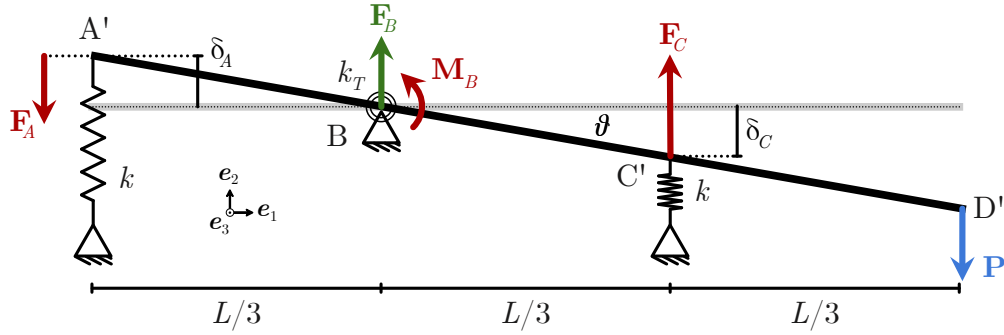
Akkor, az egyensúlyegyenlete lesz

$$\mathbf{e}_3 : 0 = -\frac{F_A}{3}L + M_B + \frac{F_C}{3}L - \frac{2P}{3}L \Rightarrow \boxed{0 = -\frac{F_A}{3} + M_BL + \frac{F_C}{3} - \frac{2P}{3}} \quad (3.18)$$

Most, írjuk a belső erők egyenletei.

$$F_A = -k\delta_A \quad ; \quad F_C = -k\delta_C \quad ; \quad M_B = k_T\vartheta \quad (3.19)$$

Az utolsó lépés a kompatibilitás egyenletei. Először, megrajzoljuk egy új ábrát a deformációkkal:



Akkor, láthatjuk hogy

$$\delta_A = -\delta_C \quad ; \quad \vartheta \simeq \tan \vartheta = -\frac{\delta_C}{L/3} \quad (3.20)$$

7 egyenlet van, 7 változó van – akkor az egyenletrendszer megoldható.

4 A Feszültségtenzor

4.1 Matematikai Alapelvek

Itt meghatározzuk néhány írást amely használos.

Meghatározás 4.1.1 (Kronecker Deltája)

A *Kronecker deltája* egy pseudo-függvény $\delta_{ij} : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \{1, 0\}$:

$$\delta_{ij} = 1 \text{ ha } i = j \text{ és } 0 \text{ hanem.} \quad (4.1)$$

Meghatározás 4.1.2 (Szabad Index, Iterált Index)

Amikor dolgozzuk sok indexszal, használos nem mindig írni minden összeg vagy minden $\forall$. Akkor, egy *iterált index* egy egészszám amely használt mint index csak az egyenlet egyik oldalán, és akkor egyenértékű mint egy összeg. Egy *szabad index* mint az iterált index de használt mindkét egyenlet oldalán, és akkor egyenértékű mint $\forall$.

Egy kicsi példa attekintése: ($\mathbb{Z}^* \subset \mathbb{Z}$ szóval i lényeges a kontextusban)

$$\sigma_i = A_j B_i \iff \forall i \in \mathbb{Z}^* : \sigma_i = \sum_j A_j B_i \quad (4.2)$$

Léteznek Kronecker Deltája tulajdonságai:

$$\boxed{\delta_{ij} \delta_{jk}} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & \text{ha } i = j \\ 1 & \text{hanem} \end{array} \right\} \cdot \left\{ \begin{array}{cc} 0 & \text{ha } j = k \\ 1 & \text{hanem} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & \text{ha } i = k \\ 1 & \text{hanem} \end{array} \right\} = \boxed{\delta_{ik}} \quad (4.3)$$

Is,

$$a_i \delta_{ij} = a_j \quad (4.4)$$

Írhatjuk egy vektor a komponenseivel:

$$\mathbf{x} = x_i \mathbf{e}_i \quad (4.5)$$

Amikor írjuk általánosságokat, mint

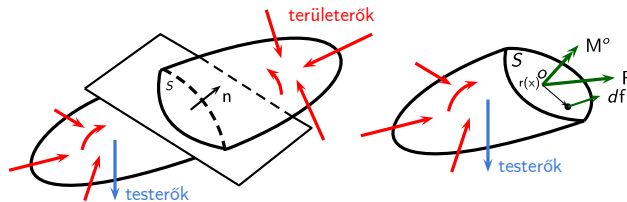
$$\mathbf{x} \equiv x_i \mathbf{e}_i; \quad \nabla \mathbf{x} = \left\langle \cdots \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial x_j} \mathbf{e}_j \cdots \right\rangle \quad (4.6)$$

használos írni mint

$$\nabla \mathbf{x} = \delta_{ij} \mathbf{e}_j = \begin{bmatrix} \ddots & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

4.2 Cauchy Tetraédere, Feszültségtenzor

Először, látjuk mit történik amikor vágjuk egy test egy síkkal.



Ábra 15. Net moment $\mathbf{M}^\circ$, Net erő $\mathbf{R}$ a kis $d\mathbf{f}$ -től

Írhatjuk hogy

$$\mathbf{R} = \int_S d\mathbf{f} \quad ; \quad \mathbf{M}^\circ = \int_S \mathbf{r} \times d\mathbf{f} \quad (4.8)$$

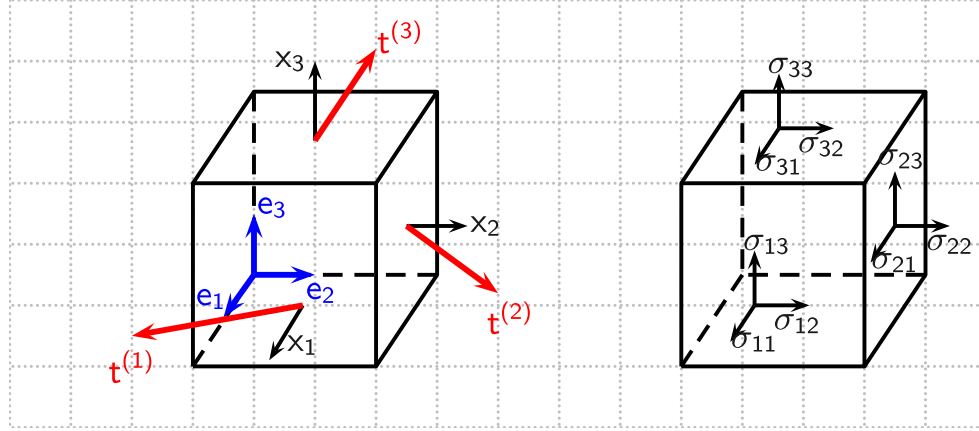
Akkor, írhatjuk a *feszültségvektor* meghatározását:

$$\mathbf{t} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}}{\Delta S} \quad (4.9)$$

Az egységek erő/terület (nyomás). Akkor,

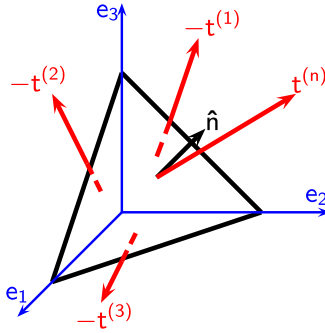
$$\mathbf{R} = \int_S \mathbf{t} dS \quad ; \quad \mathbf{M}^o = \int_S \mathbf{r} \times \mathbf{t} dS \quad (4.10)$$

Tegyük fel egy elenyésző kocka mint az ábrában. Akkor, minden kocka felületre, van egy net feszültségvektor $\mathbf{t}^{(i)}$ komponenseivel $\{\sigma_{ij}\}$:



Ábra 16. Elenyésző kocka feszültségvektorjai

A következő lépés előtt, keressük egy függőség a feszültség vektorok között. Tegyük fel a *Cauchy Tetraédere*, egy tetraéder mint a következő ábrában:



Ábra 17. Elenyésző tetraéder feszültségvektorjai

Legyen $\hat{\mathbf{n}}$ a negyedik felület normálvektora. Akkor, mert a tetraéder kell egyensúlyban lennie, látjuk hogy

$$\int_S \mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} dS + \int_{S_1} -\mathbf{t}^{(1)} dS + \int_{S_2} -\mathbf{t}^{(2)} dS + \int_{S_3} -\mathbf{t}^{(3)} dS = 0 \quad (4.11)$$

Mert a felületek S_i és S nagyon kicsik, a feszültségvektorok nem változnak a felületen, és

$$\mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} S - \mathbf{t}^{(1)} S_1 - \mathbf{t}^{(2)} S_2 - \mathbf{t}^{(3)} S_3 = 0 \quad (4.12)$$

Tudjuk hogy egy tetraéderben mint az ábrában a területek függősége lesz $S n_i = S_i$ (a Green tételét használva). Akkor,

$$\mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} \mathcal{S} - \mathbf{t}^{(1)} \mathcal{S}_{n_1} - \mathbf{t}^{(2)} \mathcal{S}_{n_2} - \mathbf{t}^{(3)} \mathcal{S}_{n_3} = 0 \Rightarrow \boxed{\mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} = n_i \mathbf{t}^{(i)} = (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{e}_i) \mathbf{t}^{(i)}} \quad (4.13)$$

Legyen a *tenzorszorzat* ' $\otimes$ ' a következő, ahol $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok $\mathbb{R}^n$ -ben:

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \begin{bmatrix} \ddots & \vdots & \ddots \\ \cdots & a_i b_j & \cdots \\ \ddots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \quad (4.14)$$

is névű a *külső szorzat*. Akkor, írhatjuk

$$\mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} = n_i \mathbf{t}^{(i)} = (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{e}_i) \mathbf{t}^{(i)} = \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{t}^{(i)}) = \hat{\mathbf{n}} \cdot \vec{\sigma} \quad (4.15)$$

ahol

$$\vec{\sigma} = \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{t}^{(i)} \quad (4.16)$$

a *feszültségtenzor*. A *tenzor* egy matematikai objektum ahogy létezik egy koordináta-rendszer kívül; csak a számírása változik a koordináta-rendszerváltozással. Egy elsőrendű tenzor csak egy vektor; egy másodrendű tenzor írt mint mátrix amikor válasszuk egy koordináta-rendszert. Akkor, amikor válasszuk a koordináta-rendszer bázisa $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, írhatjuk

$$\vec{\sigma} = \sigma_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}_{\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}} \quad (4.17)$$

és a feszültség vektor abban a bázisban lesz

$$\mathbf{t}^{(\hat{\mathbf{n}})} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \vec{\sigma} = \hat{\mathbf{n}} \cdot (\sigma_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j) = \sigma_{ij} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{e}_i) \mathbf{e}_j = \sigma_{ij} n_i \mathbf{e}_j \Rightarrow t_j^{(\hat{\mathbf{n}})} = \sigma_{ij} n_i \quad (4.18)$$

amit egy könnyűebb egyenlet.

4.3 Egyensúly

Az egyensúlyság korlátozásokat szab a feszültségtenzorra. Használjuk egy elsőrendű Taylor sort; legyen σ_{ij} egy függvény $\mathbf{x}$ -re (általános 3D tér pontja). Tegyük fel hogy létezik egy külső erő $\mathbf{f}$. Akkor,

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_i : 0 &= f_i dx_1 dx_2 dx_3 \\ &+ \left(\cancel{\sigma_{1i}} + \frac{\partial \sigma_{1i}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 - \cancel{\sigma_{1i}} dx_2 dx_3 \\ &+ \left(\cancel{\sigma_{2i}} + \frac{\partial \sigma_{2i}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 - \cancel{\sigma_{2i}} dx_1 dx_3 \\ &+ \left(\cancel{\sigma_{3i}} + \frac{\partial \sigma_{3i}}{\partial x_3} dx_3 \right) dx_1 dx_2 - \cancel{\sigma_{3i}} dx_1 dx_2 \end{aligned} \quad (4.19)$$

$$\Rightarrow 0 = f_i dx_1 dx_2 dx_3 + \frac{\partial \sigma_{1i}}{\partial x_1} dx_1 dx_2 dx_3 + \frac{\partial \sigma_{2i}}{\partial x_2} dx_1 dx_2 dx_3 + \frac{\partial \sigma_{3i}}{\partial x_3} dx_1 dx_2 dx_3 \quad (4.20)$$

$$\Rightarrow 0 = f_i + \frac{\partial \sigma_{ji}}{\partial x_j} \quad (4.21)$$

Akkor,

$$\mathbf{f} + \nabla \cdot \vec{\sigma} = 0 \quad (4.22)$$

Írhatjuk is a momentegyensúly. Az elsőrendű Taylor sort használva,

$$\mathbf{e}_3 : 0 = \left(\sigma_{12} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 dx_3 \frac{dx_1}{2} + \sigma_{12} dx_2 dx_3 \frac{dx_1}{2} - \left(\sigma_{21} + \frac{\partial \sigma_{21}}{\partial x_2} dx_2 \right) dx_1 dx_3 \frac{dx_2}{2} - \sigma_{21} dx_1 dx_3 \frac{dx_2}{2} \quad (4.23)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sigma_{12} dx_2 dx_3 dx_1}{2} + \frac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_1} \cancel{dx_1^2 dx_2 dx_3} \frac{1}{2} + \frac{\sigma_{12} dx_2 dx_3 dx_1}{2} \\ &- \frac{\sigma_{21} dx_1 dx_3 dx_2}{2} - \frac{\partial \sigma_{21}}{\partial x_2} \cancel{\sigma_{21} dx_1 dx_3 dx_2^2} \frac{1}{2} - \frac{\sigma_{21} dx_1 dx_3 dx_2}{2} \end{aligned} \quad (4.24)$$

$$= \sigma_{12} \cancel{dx_1 dx_2 dx_3} - \sigma_{21} \cancel{dx_1 dx_2 dx_3} \quad (4.25)$$

Akkor,

$$\sigma_{12} = \sigma_{21} \quad (4.26)$$

Hasonlóképpen,

$$\boxed{\sigma_{ij} = \sigma_{ji}} \quad (4.27)$$

Az jelent hogy a feszültségtenzor szimmetrikus ! Ennélfogva, egy 3D problémában, kell csak $\boxed{6}$ egyedülálló feszültség együttható.

4.4 Átalakulások

Amikor készítjük egy *átalakulást*, mint egy mátrix (vagy lineáris függvény), kell két *irányi koszinusz*. Tegyük fel egy lineáris képezés A és két vektor $\mathbf{x}$, $\mathbf{b}$ szóval

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (4.28)$$

Akkor, most keressük egy mátrix M szóval

$$M(R\mathbf{x}) = R\mathbf{b} \quad (4.29)$$

ahol R egy koordinátarendszerátalakulás mátrix. Akkor, mert minden átalakulásmátrix R -re létezik inverze R^{-1} szóval $R^{-1}R\mathbf{x} = \mathbf{x} \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \Rightarrow R\mathbf{Ax} = R\mathbf{b} \Rightarrow RA(R^{-1}R)\mathbf{x} = RAR^{-1}(R\mathbf{x}) = R\mathbf{b} = M(R\mathbf{x}) = R\mathbf{b} \Rightarrow \boxed{M = RAR^{-1}} \quad (4.30)$$

Mint az, ha R egy átalakulásmátrix a $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ bázistól a $\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3\}$ bázisra,

$$\boldsymbol{\sigma}_{\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3\}} = R\boldsymbol{\sigma}_{\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}}R^{-1} \quad (4.31)$$

Egyszerűsíthető ha használjuk a tenzor szorzatot. Tegyük fel két ortonormál bázis $\{\mathbf{e}_i\}$, $\{\tilde{\mathbf{e}}_j\}$. Akkor,

$$\vec{\boldsymbol{\sigma}} = \sigma_{ij}(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j) \quad \text{és} \quad \vec{\boldsymbol{\sigma}} = \tilde{\sigma}_{mn}(\tilde{\mathbf{e}}_m \otimes \tilde{\mathbf{e}}_n) \quad (4.32)$$

Akkor,

$$\sigma_{ij}(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j) = \tilde{\sigma}_{mn}(\tilde{\mathbf{e}}_m \otimes \tilde{\mathbf{e}}_n) \quad (4.33)$$

A tenzor szorzatnak létezik tulajdonsága szóval

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} \otimes \mathbf{c})\mathbf{b} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}) \quad (4.34)$$

Miért ?

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} \otimes \mathbf{c})\mathbf{b} = [\cdots a_i \cdots] \begin{bmatrix} \ddots & \vdots & \ddots \\ \cdots & b_i c_j & \cdots \\ \ddots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ d_j \\ \vdots \end{bmatrix} = [\cdots (a_i b_i) c_j \cdots] \begin{bmatrix} \vdots \\ d_j \\ \vdots \end{bmatrix} = (a_i b_i)(c_j d_j) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}) \quad (4.35)$$

Akkor,

$$\sigma_{ij}(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j) = \tilde{\sigma}_{mn}(\tilde{\mathbf{e}}_m \otimes \tilde{\mathbf{e}}_n) \quad (4.36)$$

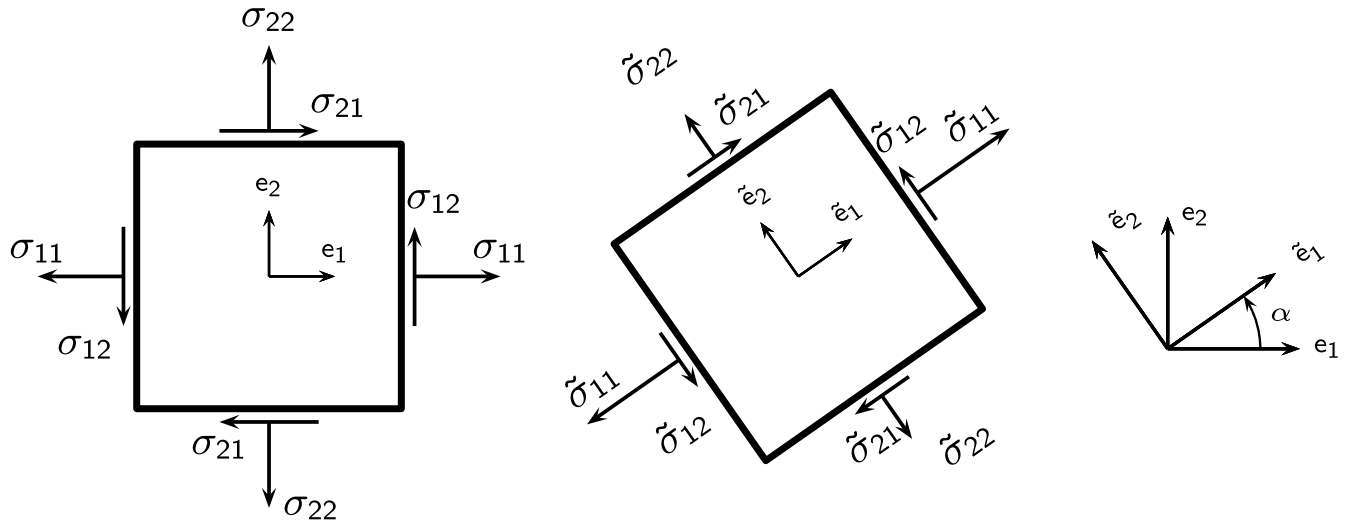
$$(\tilde{\mathbf{e}}_m)\sigma_{ij}(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j)(\tilde{\mathbf{e}}_n) = (\tilde{\mathbf{e}}_m)\tilde{\sigma}_{mn}(\tilde{\mathbf{e}}_m \otimes \tilde{\mathbf{e}}_n)(\tilde{\mathbf{e}}_n) \quad (4.37)$$

$$\Rightarrow \sigma_{ij}(\tilde{\mathbf{e}}_m)(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j)(\tilde{\mathbf{e}}_n) = \tilde{\sigma}_{mn}(\tilde{\mathbf{e}}_m)(\tilde{\mathbf{e}}_m \otimes \tilde{\mathbf{e}}_n)(\tilde{\mathbf{e}}_n) \quad (4.38)$$

$$\Rightarrow \sigma_{ij}(\tilde{\mathbf{e}}_m \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{e}_j \cdot \tilde{\mathbf{e}}_n) = \tilde{\sigma}_{mn}(\tilde{\mathbf{e}}_m \cdot \tilde{\mathbf{e}}_m)(\tilde{\mathbf{e}}_n \cdot \tilde{\mathbf{e}}_n) \quad (4.39)$$

$$\Rightarrow \boxed{\sigma_{ij}(\tilde{\mathbf{e}}_m \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{e}_j \cdot \tilde{\mathbf{e}}_n) = \tilde{\sigma}_{mn}} \quad (4.40)$$

Mert minden $\mathbf{e}_i$ és $\tilde{\mathbf{e}}_j$ egységes, ha a szöveg közöttük α , a skaláris szorzat közöttük csak $\cos \alpha$ (ezért az *irányi koszinusz* neve). Láthatjuk azt egy ábrában a következő oldalon.



Ábra 18. Feszültségtenzor koordinátarendszerátalakulása példa

4.5 Főtengelyek

Mert a feszültségtenzor szimmetrikus, diagonalizálható. Amikor diagonalizált, a *főtengely koordinátarendszerén*, írt mint a következőt:

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_I & & \\ & \sigma_{II} & \\ & & \sigma_{III} \end{bmatrix}_{\text{főtengelyen}} \quad (4.41)$$

Akkor, σ_I , σ_{II} , és σ_{III} a $\vec{\sigma}$ sajátértékei, mint a PDP^{-1} bomlás. Akkor,

$$\mathbf{n} \cdot (\vec{\sigma} - \lambda) = \mathbf{0} \Rightarrow n_k(\sigma_{ki} - \lambda \delta_{ki}) = 0 \Rightarrow -\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3 = 0 \quad (4.42)$$

amit a *karakterisztikus egyenlete*. Itt látjuk a *tenzor invariánsait*,

$$I_1 = \text{tr}(\vec{\sigma}) \quad ; \quad I_2 = \text{tr}(\vec{\sigma}^{-1}) \det(\vec{\sigma}) = \frac{\text{tr}(\vec{\sigma}^2) - \text{tr}(\vec{\sigma})^2}{2} \quad ; \quad I_3 = \det(\vec{\sigma}) \quad (4.43)$$

amelyek nem változnak a koordinátarendszerrel. Mert $\vec{\sigma}$ szimmetrikus, a sajátértékei $\mathbb{R}$ -ben és a sajátvektorjai ortogonálisak. A *főtengelyek* a sajátvektorjai, és a *főfeszültségek* a sajátértékei.

Most, látjuk a könnyűebbségeket a 2D esetben. Az általánosabb feszültségtenzor lesz

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix}_{\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}} \quad (4.44)$$

Keressük az α -szövegű átalakulást szóval $\tilde{\sigma}_{12} = 0$, mert ebben az esetben a $\vec{\sigma}$ diagonalizált lesz:

$$\tilde{\sigma}_{12} = \sigma_{ij}(\tilde{\mathbf{e}}_1 \cdot \mathbf{e}_i)(\mathbf{e}_j \cdot \tilde{\mathbf{e}}_2) = 0 \quad (4.45)$$

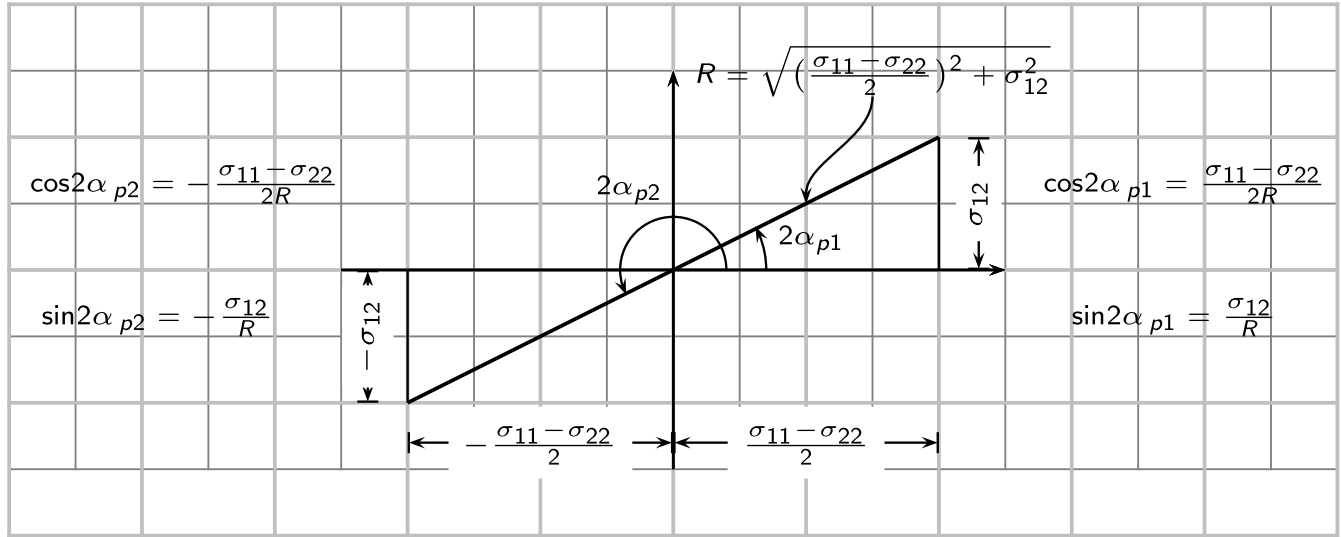
$$\Rightarrow 0 = -\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \sin 2\alpha + \sigma_{12} \cos 2\alpha \quad (4.46)$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2} \sin 2\alpha = \sigma_{12} \cos 2\alpha \quad (4.47)$$

$$\Rightarrow \tan 2\alpha = \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} \quad (4.48)$$

$$\Rightarrow \alpha = \left(\frac{\pi}{4} \pm \frac{\pi}{4} \right) + \frac{1}{2} \arctan \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} \quad (4.49)$$

Ez a fordulás ahogy a $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ és főtengelyi rendszerek között. Látjuk hogy a két megoldás $\pi/2$ között, mint a következő ábrában.



Ábra 19. Főtengely rajza

Mindkét háromszög diagonal hosszúsága $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$. Akkor, a *főfeszültségek* és *főtengelyek* lesznek

$$\sigma_{I,II} = \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2} \quad ; \quad \tan 2\alpha_p = \frac{2\sigma_{12}}{\sigma_{11} - \sigma_{22}} \quad (4.50)$$

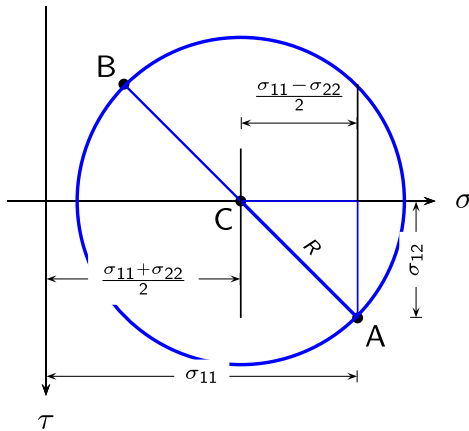
Ha a normál feszültség a legnagyobb egy α_p szöveg a kezdeti iránytól, a legnagyobb nyírófeszültség kell egy $\alpha_s = \pi/4 + \alpha_p$ szöveg lennie a kezdeti iránytól; akkor,

$$-\frac{1}{\tan 2\alpha_p} = \tan 2\alpha_s = -\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2\sigma_{12}} \quad (4.51)$$

és az értéke lesz

$$R = \sigma_s = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2} \quad (4.52)$$

4.6 Mohr Körje



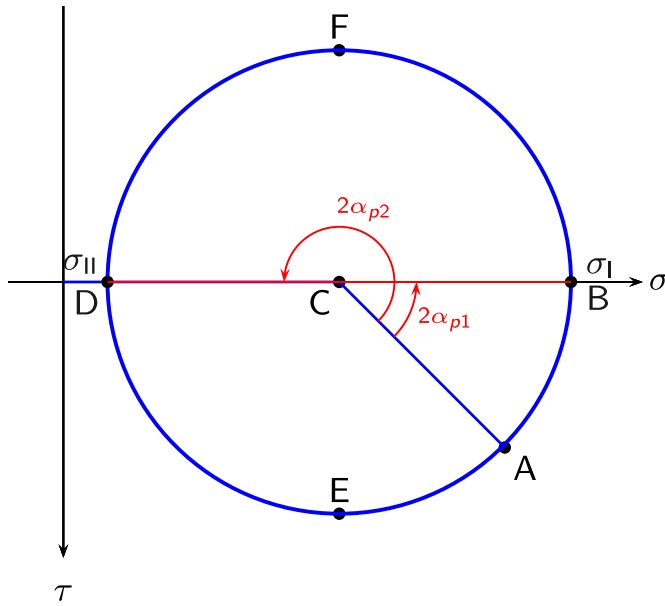
Ábra 20. Mohr Körje

Ezek az egyenletek nagyon *körös* hasonlít ... építjük meg egy kör ökkel ! Tegyük fel egy síkfeszültségállapot szóval

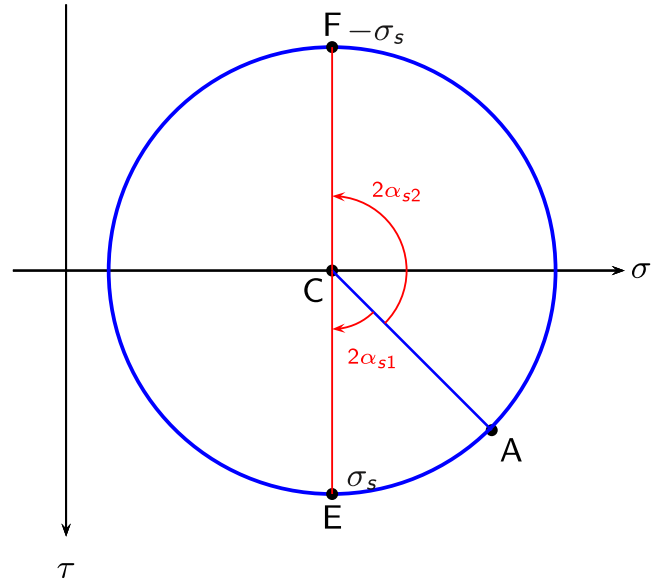
$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix}_{\{e_1, e_2\}} \quad (4.53)$$

Legyen az A pont $\langle \sigma_{11}, \sigma_{12} \rangle$, a B pont $\langle \sigma_{22}, -\sigma_{12} \rangle$, és a C pont $\langle (\sigma_{11} + \sigma_{22})/2, 0 \rangle$. Ha $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{12} > 0$, a kör hasonlítja a bal oldalon.

Innen, nagyon könnyű megtalálnunk a főtengelyek, főfeszültségek, és legnagyobb nyírófeszültségek.



Ábra 21. Főtengelyek Mohr Körjében



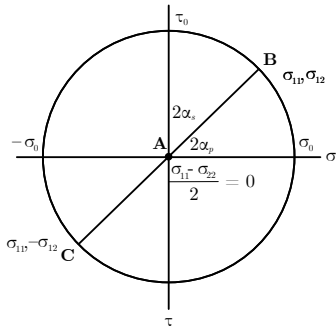
Ábra 22. Legnagyobb Nyírófeszültségek Mohr Körjében

Láthatjuk hogy csak kell egy kis trigonometriát használva és a szövegeket és (normál/nyíró)feszültségeket megtaláljuk.

Van három fontos feszültségeset típusa:

- Tiszta Nyírós
- Tiszta Feszültséges (Hidroszt.)
- Egytengelyűfeszültséges

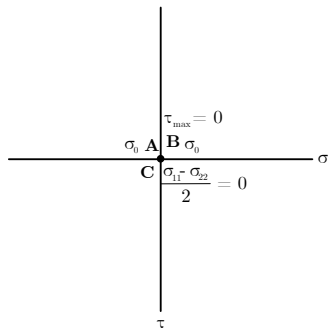
4.6.1 Tiszta Nyírós



Ábra 23. Tiszta Nyírós esetében

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & 0 \\ 0 & -\sigma_0 \end{bmatrix}_{\text{főtengely}} = \begin{bmatrix} 0 & \tau_0 \\ \tau_0 & 0 \end{bmatrix}_{\text{tisztanyírós}} \quad (4.54)$$

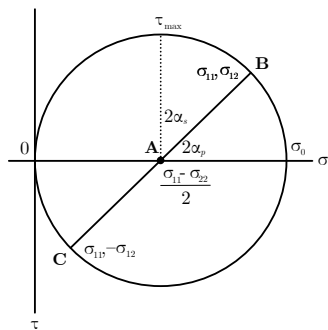
4.6.2 Tiszta Feszültséges (Hidrosztatikus)



$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & 0 \\ 0 & \sigma_0 \end{bmatrix}_{\text{főtengely}} \quad (4.55)$$

Ábra 24. Hidrosztatikus esetében

4.6.3 Egytengelyűfeszültség



$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{\text{főtengely}} \quad (4.56)$$

Ábra 25. Egytengelyűfeszültség esetében

5 Normalizáltdeformáció Tenzorja

5.1 Normalizáltdeformáció Tenzorja

Először, meghatározzuk néhány kifejezések:

Meghatározás 5.1.1 (“Normal Strain” – Normalizáltnormáldeformáció)

A *normalizáltnormáldeformáció* kielégít a következőt:

$$\varepsilon = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta S' - \Delta S}{\Delta S} \quad (5.1)$$

Meghatározás 5.1.2 (“Engineering Shear Strain” – Normalizáltnyíródeformáció)

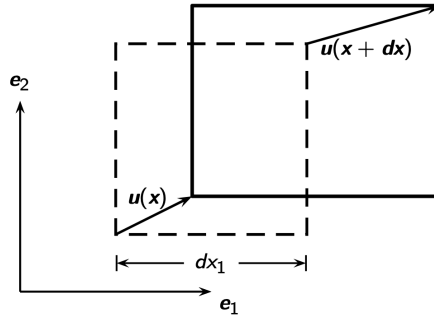
Legyen a pontok R, P, Q szóval $\angle RPQ = \pi/2$ egy deformáció előtt. A deformáció után, A *normalizáltnormáldeformáció* kielégít a következőt:

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \theta' \quad (5.2)$$

ahol θ' az új szöveg $\angle R'P'Q'$.

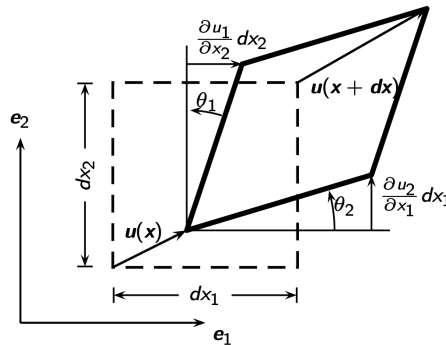
Akkor, most beszélhetjük a **Deformáció Mezőjéről**:

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}' - \mathbf{x} \quad (5.3)$$



Ábra 26. Deformáció Mezője Áttekintése

A legáltalánosabb esetben, van is nyíródeformációk:



Ábra 27. Nyíródeformáció és Deformáció Mezője Áttekintése

Ettől az ábrától, számítjuk a normalizáltnormáldeformációkat:

$$\varepsilon_{11} = \frac{\Delta L_1}{L_1} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \quad ; \quad \varepsilon_{22} = \frac{\Delta L_2}{L_2} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \quad (5.4)$$

Is számítjuk a normálizáltnyíródeformációkat:

$$\gamma_{12} = \frac{\pi}{2} - \theta' = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \theta_1 - \theta_2 \right) = \theta_1 + \theta_2 \quad (5.5)$$

Írjuk a szövegek tangensei:

$$\tan \theta_1 = \frac{\partial u_1 / \partial x_2 \cdot dx_2}{dx_2} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \quad (5.6)$$

Mint az,

$$\tan \theta_2 = \frac{\partial u_2 / \partial x_1 \cdot dx_1}{dx_1} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \quad (5.7)$$

Mert a szövegek kisek, $\tan \theta \simeq \theta$, és látjuk hogy

$$\theta_1 \simeq \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \quad ; \quad \theta_2 \simeq \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \quad \Rightarrow \gamma_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = \gamma_{21} \quad (5.8)$$

Az átlón kívüli normálizáltdeformációkat akkor lesznek

$$\varepsilon_{12} = \frac{\gamma_{12}}{2} = \frac{\gamma_{21}}{2} = \varepsilon_{21} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) \quad (5.9)$$

Egy 3D általánosítástól látjuk hogy

$$\vec{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

ahol ugyanaz a szín ugyanazt az értéket képviseli. Kifejezett,

$$\vec{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial x_2} \right) & \frac{\partial u_2}{\partial x_2} & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_2} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial x_1} + \frac{\partial u_1}{\partial x_3} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_3} \right) & \frac{\partial u_3}{\partial x_3} \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

5.2 Deformáció Mezője

A Normalizáltdeformáció Tenzorja írhat is a **deformáció mezőjéről**. Meghatározzuk a deformáció mezője φ mint a következőt:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}) \quad (5.12)$$

Egy függvénynek $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ teljes deriváltja meghatározott mint a következőt:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{\partial f}{\partial x_3} \quad (5.13)$$

Ha $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, akkor a teljes deriváltja lesz

$$d\mathbf{f} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_1} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_2} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_3} = \nabla \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x} \quad (5.14)$$

Akkor, használjuk egy elsőrendű approximációt:

$$\mathbf{x}' + d\mathbf{x}' = \mathbf{x}' + \mathbf{u}(\mathbf{x}') \quad (5.15)$$

$$= \varphi(\mathbf{x}') \quad (5.16)$$

$$= \varphi(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) \quad (5.17)$$

$$= \varphi(\mathbf{x}) + d\varphi|_{\mathbf{x}} \quad (5.18)$$

$$= \sum_{i,j} \left(\varphi_i + \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} dx_j \right) \mathbf{e}_i \quad (5.19)$$

$$\Rightarrow d\mathbf{x}' = \nabla \varphi \cdot d\mathbf{x} \quad (5.20)$$

Most keressük egyenlet a távolságok változásai egy testben. Tegyük fel két pontot P, Q egy testben; a kezdeti távolság négyzete lesz

$$ds^2 = ||d\mathbf{x}'||^2 = \sum_i dx_i^2 \quad (5.21)$$

Egy deformáció után a távolság négyzete lesz

$$(ds')^2 = ||d\mathbf{x}'||^2 = ||\nabla\boldsymbol{\varphi} \cdot d\mathbf{x}'||^2 = \sum_{i,j,k} \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j} dx_j \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_k} dx_k \quad (5.22)$$

Akkor, a távolságok négyzetei (kezdeti és végi) különbsége lesz

$$\Delta(ds^2) = (ds')^2 - ds^2 = \sum_{i,j,k} \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j} dx_j \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_k} dx_k - dx_i^2 \quad (5.23)$$

A Kronecker Deltáját használva, látjuk hogy

$$dx_j dx_k \delta_{jk} = dx_i^2 \quad (5.24)$$

Akkor,

$$(ds')^2 - ds^2 = \sum_{i,j,k} \left(\frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_k} - \delta_{jk} \right) dx_j dx_k \quad (5.25)$$

A $\boldsymbol{\varphi}$ meghatározásától, látjuk hogy

$$\boldsymbol{\varphi} = \mathbf{x} + \mathbf{u} \Rightarrow \nabla\boldsymbol{\varphi} = \nabla\mathbf{x} + \nabla\mathbf{u} \Rightarrow \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j} = \delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad (5.26)$$

Használjuk az utolsó egyenlet, a megösszegzett kifejezés lesz

$$\frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial\varphi_i}{\partial x_k} - \delta_{jk} = \left(\delta_{ij} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) \left(\delta_{ik} + \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \right) - \delta_{jk} \quad (5.27)$$

$$= \delta_{ij}\delta_{ik} - \delta_{jk} + \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \delta_{ik} + \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \delta_{ij} + \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_k} \quad (5.28)$$

A második parciális deriváltat eltávolított amikor használjuk az elsőrendű approximációt; látjuk is hogy $\delta_{ab}\delta_{ac} = \delta_{bc}$:

$$\Delta(ds^2) = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \delta_{ik} + \frac{\partial u_i}{\partial x_k} \delta_{ij} = \frac{\partial u_k}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_k} = 2\varepsilon_{jk} \quad (5.29)$$

Akkor

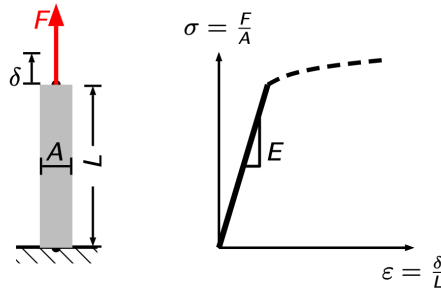
$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (5.30)$$

és ez a “**Kis Green-Lagrange Normalizáltdeformáció Tenzorja**” névű. Az egyenlő Egy. (5.11). Nézhetjük hogy a tenzor koordinátarendszerváltozásmódszert használható a Normalizáltdeformáció Tenzorja. Tegyük fel két ortonormális koordinátarendszer $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ és $\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\}$; akkor,

$$\tilde{\varepsilon}_{ij} = \varepsilon_{mn} (\tilde{\mathbf{e}}_i \cdot \mathbf{e}_m) (\mathbf{e}_n \cdot \tilde{\mathbf{e}}_j) \quad (5.31)$$

mint a feszültség tenzorjának.

5.3 Deformáció-Feszültség Kapcsolata



Ábra 28. Egytengelyes Feszültség Próbája

Tudjuk hogy egytengelyes feszültség próbájában, kis deformációkkor, a feszültség lineáris a normalizáltdeformációval. Az arányossági állandó E , Young's Modulus névű:

$$\sigma_{11} = E\varepsilon_{11} \quad (5.32)$$

A legáltalánosabb esetben, létezik egy 4-tenzor $\mathbf{C}$ szoval

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\varepsilon_{kl} \quad (5.33)$$

Tudjuk hogyan változtatni a koordinátarendszert:

$$\tilde{C}_{mnpq} = C_{ijkl}(\tilde{\mathbf{e}}_m \cdot \mathbf{e}_i)(\tilde{\mathbf{e}}_n \cdot \mathbf{e}_j)(\tilde{\mathbf{e}}_p \cdot \mathbf{e}_k)(\tilde{\mathbf{e}}_q \cdot \mathbf{e}_l) \quad (5.34)$$

Kell egyszerűíteni ez a tenzort. Tudjuk hogy a feszültség Tenzorja és Normalizáltdeformáció Tenzorja mindkét szimmetrikus; akkor,

$$C_{ijkl} = C_{jikl} \quad ; \quad C_{ijkl} = C_{ijlk} \quad (5.35)$$

Most kell csak 36 $\mathbf{C}$ eleme, mert $6 \cdot 6 = 36$ (6 válasz az első két indexre (mint a $\boldsymbol{\sigma}$ tenzorban), és ugyanaz a második két indexre). A termodinamikára tudjuk hogy lesz egy termikus potenciálfüggvény szóval

$$C_{ijkl} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varepsilon_{ij} \partial \varepsilon_{kl}} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varepsilon_{kl} \partial \varepsilon_{ij}} = C_{klij} \quad (5.36)$$

a Clairaut Tételét használva. Akkor, csak 21 konstans kell a legáltalánosabb esetben. Akkor, ha írjuk a $\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{\varepsilon}$ tenzorokat mint vektorok, látjuk hogy

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\boldsymbol{\varepsilon} \quad (5.37)$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{1111} & C_{1122} & C_{1133} & C_{1123} & C_{1113} & C_{1112} \\ & C_{2222} & C_{2233} & C_{2223} & C_{2213} & C_{2212} \\ & & C_{3333} & C_{3323} & C_{3313} & C_{3312} \\ & & & C_{2323} & C_{2313} & C_{2312} \\ & & & & C_{1313} & C_{1312} \\ & & & & & C_{1212} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} \quad (5.38)$$

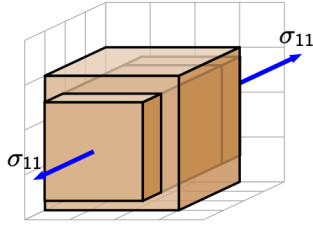
Csak a 21 egyedülálló együtthatókat írt, mert a 15 együttható amelyek nem írt egyenlő mint a pár.

5.4 (An)izotrópság, Ortotrópság

Akkor, egyszerűsíthatjuk ezt a tenzort érdekes esetekben. Ha nincs érdekes tulajdonságai egy anyagra, akkor ez az anyag **anizotróp**nál kategorizált.

5.4.1 Izotrópság

Egy anyag **izotróp** ha minden feszültségpróbáirányra a feszültség nem változik.



Izotróp anyagok, amikor neki egytengelyes feszültség van, van normalizáltdeformációk minden három irányon:

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{E} \quad (5.39)$$

$$\varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = -\nu\varepsilon_{11} = -\frac{\nu}{E}\sigma_{11} \quad (5.40)$$

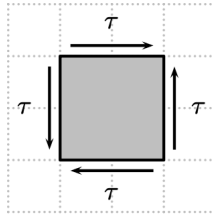
Ábra 29. Izotróp anyag

ahol ν a Poisson arány – azt az anyagra függ.

A három egytengelyes feszültségpróba szuperpozíciójából jön

$$\varepsilon_{ii} = \frac{1}{E} (\sigma_{ii}(1 + \nu) - \nu(\sigma_{jj})) \quad (5.41)$$

minden i -re. Bent van egy j összege. Nincs nyírófeszültség ebből a próbából. Akkor, kell egy tiszta nyírófeszültség-próba.



Itt, $\sigma_{12} = \tau$; egy izotróp anyagban, $2\varepsilon_{12} = \gamma$; nincsenek másik deformációk láthatók. Van egy konstans G (shear modulus, **nyírófeszültségmodul**) szóval

$$\sigma_{12} = \tau = G\gamma = 2G\varepsilon_{12} \quad (5.42)$$

Minden irányon, ugyanaz mint az előző:

$$\sigma_{13} = 2G\varepsilon_{13} \quad ; \quad \sigma_{23} = 2G\varepsilon_{23} \quad (5.43)$$

Ábra 30. Nyírófeszültségpróba

Akkor, egy izotróp anyagban,

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E \\ & & & 1/G \\ & & & & 1/G \\ & & & & & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (5.44)$$

Tudjuk hogy a tiszta nyírófeszültségpróba csak egy feszültségpróbát megfordított $\alpha = \pi/4$ -vel !

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & \tau \\ \tau & 0 \end{bmatrix}_{\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}} = \begin{bmatrix} \tau & 0 \\ 0 & -\tau \end{bmatrix}_{\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\}} \quad (5.45)$$

$$\Rightarrow \vec{\varepsilon} = \begin{bmatrix} 0 & \gamma/2 \\ \gamma/2 & 0 \end{bmatrix}_{\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}} = \begin{bmatrix} \gamma/2 & 0 \\ 0 & -\gamma/2 \end{bmatrix}_{\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2\}} \quad (5.46)$$

ahogy jelent

$$\sigma_I = \tau \quad ; \quad \sigma_{II} = -\tau \quad ; \quad \varepsilon_I = \frac{\gamma}{2} \quad ; \quad \varepsilon_{II} = -\frac{\gamma}{2} \quad (5.47)$$

Akkor,

$$\frac{\gamma}{2} = \varepsilon_{11} = \frac{1}{E} (\sigma_{11} - \nu \sigma_{22}) = \frac{1}{E} (\tau - \nu(-\tau)) = \frac{\tau(1+\nu)}{E} \implies \frac{\tau}{\gamma} = \boxed{G = \frac{E}{2(1+\nu)}} \quad (5.48)$$

Van csak egy konstans, E :

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu \\ -\nu & 1 & -\nu \\ -\nu & -\nu & 1 \\ & & 2(1+\nu) & & \\ & & & 2(1+\nu) & \\ & & & & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (5.49)$$

és itt látjuk miért $\nu > -1$: hanem, $G < 0$ és az nem fizikai.

5.4.2 Bulk Modul

A **bulk modul** K kielégít a következőt:

$$p \equiv \sum_k \frac{1}{3} \sigma_{kk} \quad ; \quad \theta \equiv \sum_k \varepsilon_{kk} \quad (5.50)$$

$$\implies p = K\theta \quad (5.51)$$

$$\iff K = \frac{p}{\theta} = \frac{E}{3} \frac{\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}}{(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} - \nu((\sigma_{22} + \sigma_{33}) + (\sigma_{11} + \sigma_{33}) + (\sigma_{11} + \sigma_{22})))} \quad (5.52)$$

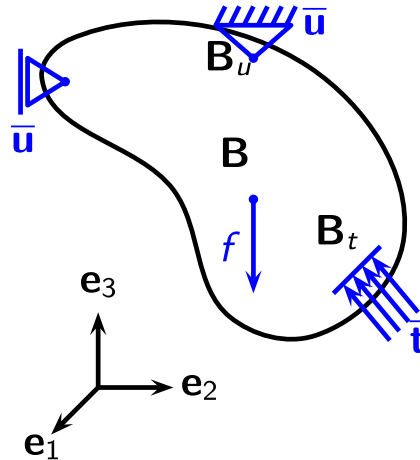
$$= \boxed{\frac{E}{3(1-2\nu)}} \quad (5.53)$$

5.4.3 Ortotrópság

Egy anyag **ortotrópnál** kategorizált ha a Young Modulja, Poisson aránya, és akkor a nyírófeszültségmodul változnak a tengellyel. Akkor,

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_1 & -\nu_{12}/E_1 & -\nu_{13}/E_1 \\ -\nu_{21}/E_2 & 1/E_2 & -\nu_{23}/E_2 \\ -\nu_{31}/E_3 & -\nu_{32}/E_3 & 1/E_3 \\ & & & 1/G_{23} \\ & & & & 1/G_{31} \\ & & & & & 1/G_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (5.54)$$

5.5 Rugalmasság Tétele



Ábra 31. Egy anyag B : külső ponterő f , külső erő eloszlása $\bar{t}$, támaszok $\bar{u}$

Ebben az ábrában láthatjuk egy általános probléma a lineáris rugalmasság tételében; a három elv matematikai írása alul:

$$\mathbf{B}\text{-ben : } \boxed{\nabla \cdot \vec{\sigma} + \mathbf{f} = 0 \quad ; \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad ; \quad \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl}} \quad (5.55)$$

Ha tudjuk a $\vec{\sigma}$ értékeit a határon, akkor a probléma *determinált*; hanem, *determinálatlan*, és kell használni a deformációnak határértékeket. Konkrét: ha egy erőeloszlás $\vec{t}$ egy határ részecskén $\partial\mathbf{B}_t$ kiszabott, akkor

$$\partial\mathbf{B}_t\text{-on : } n_i \sigma_{ij} = t_j = \bar{t}_j \quad (5.56)$$

Ha egy deformáció $\vec{u}$ egy határ részecskén $\partial\mathbf{B}_u$ kiszabott, akkor

$$\partial\mathbf{B}_u\text{-on : } u_i = \bar{u}_i \quad (5.57)$$

A támaszok léteznek ebben az esetben ($\vec{u} = \mathbf{0}$) ! Nem kiszabhatjuk egy erőeloszlás és deformáció ugyanabban a pontban. Haladó matematikaival megnézhetjük hogy az (5.55) megoldása létezik és egyedülálló. Amikor dolgozunk egy izotróp anyagban, kell

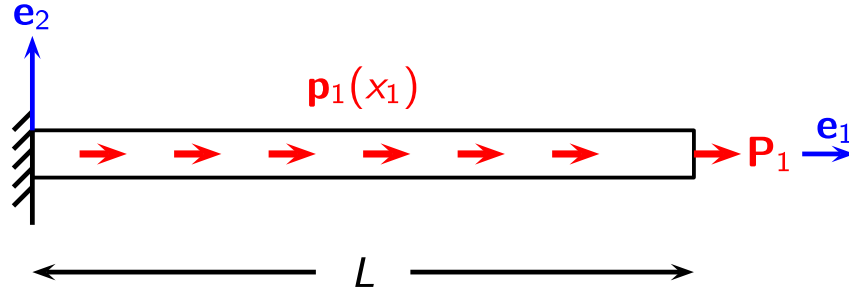
$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)} > 0 \quad \text{és} \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)} > 0 \quad (5.58)$$

Ennélfogva, a Poisson arány kell

$$\nu \in (-1, 0.5) \quad (5.59)$$

6 Rúd Tétele

6.1 Irányító Egyenlet



Ábra 32. Rúd $\mathbf{e}_1$ -irányú erőeloszlással és $\mathbf{P}_1$ külső erővel

Kérünk használni a rugalmasság tételét a probléma megoldására:

$$\nabla \cdot \vec{\sigma} + \mathbf{f} = 0 \quad ; \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad ; \quad \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (6.1)$$

Az anyag izotróp; akkor

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E \\ & & & 1/G \\ & & & & 1/G \\ & & & & & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (6.2)$$

A rúd ~ 1 -dimenziós; akkor, van *kinematikai feltételezés*:

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \bigg|_{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} \bar{u}_1(x_1) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6.3)$$

Szavakkal, minden keresztmetszeti terület síkbeli marad, és nincsenek átlós deformációk. Akkor,

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \Rightarrow \vec{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \bar{u}'_1(x_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6.4)$$

A feszültség-normálizáltdeformáció kapcsolatával,

$$\begin{bmatrix} \bar{u}'_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E \\ & & & 1/G \\ & & & & 1/G \\ & & & & & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (6.5)$$

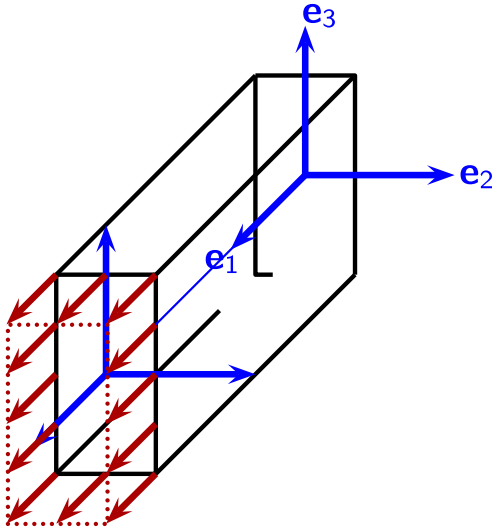
Láthatjuk hogy $\sigma_{ij} = 0$ amikor $i \neq j$. Látjuk is hogy

$$\sigma_{11} = E\bar{u}'_1 \quad ; \quad \sigma_{22} = -\frac{E}{\nu}\bar{u}'_1 \quad ; \quad \sigma_{33} = -\frac{E}{\nu}\bar{u}'_1 \quad (6.6)$$

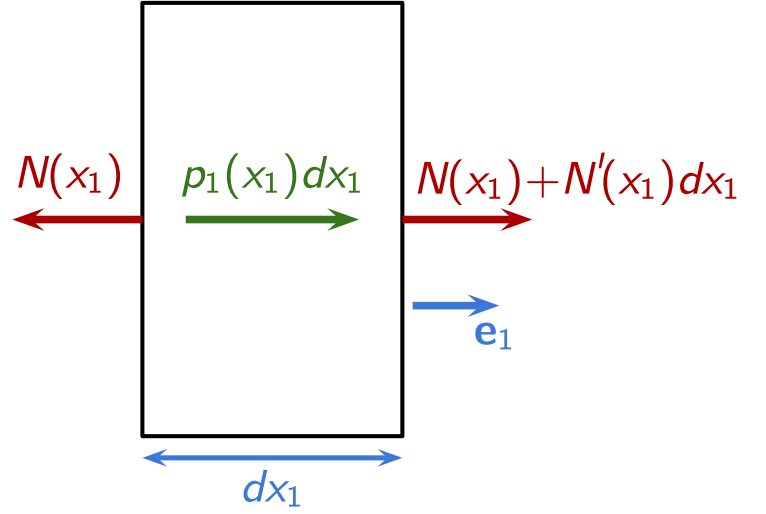
A 22 és 33 feszültségek nem fontosak erre a modellre, és akkor csak a 11 feszültség marad a számításunkban.

Most kell írni az erőeloszlás-feszültség kapcsolatát. A *tengelyes erő* így meghatározott:

$$N_1(x_1) = \iint_A \sigma_{11} dA \quad (6.7)$$



Ábra 33. tengelyes erő



Ábra 34. Rúd részecske

Akkor,

$$N_1(x_1) = \iint_A E \bar{u}'_1(x_1) dA \quad (6.8)$$

Legyen S a rúd merevsége:

$$S \equiv \iint_A E dA \quad (6.9)$$

Ha E konstans, $S(x_1) = EA(x_1)$. Akkor, erő-deformáció kapcsolata lesz

$$N_1(x_1) = EA(x_1) \bar{u}'_1(x_1) \quad (6.10)$$

Kell írni az egyensúlyegyenlet egy részecskében:

$$\nabla \cdot \vec{\sigma} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \Rightarrow -N_1(x_1) + p_1(x_1)dx_1 + N_1(x_1) + N'_1(x_1)dx_1 = 0 \Rightarrow N'_1 + p_1 = 0 \quad (6.11)$$

Két eset lehet: ha a probléma determinált, akkor

$$(A(x_1)\sigma_{11}(x_1))' + p_1 = 0 \quad (6.12)$$

és kell csak egy határérték: $\sigma_{11}(r_0)$. Ha a probléma determinálatlan, akkor

$$(EA \bar{u}'_1)' + p_1 = 0 \quad (6.13)$$

és kell két határérték; gyakran, van $\bar{u}_1(0)$ és $\bar{u}_1(L)$ (ahol L a rúd hosszúsága), vagy $\bar{u}'_1 = 0$ ha nincs erő (szabad határ), vagy $\bar{u}'_1 = P_1/EA$ ha egy külső P_1 erő lesz.

6.1.1 Termikus változások

Ha hőmérségváltozás létezik,

$$\varepsilon_{11} = \frac{\sigma_{11}}{E} + \alpha \Delta \theta \Rightarrow (EA(\bar{u}'_1 - \alpha \Delta \theta))' + p_1 = 0 \quad (6.14)$$

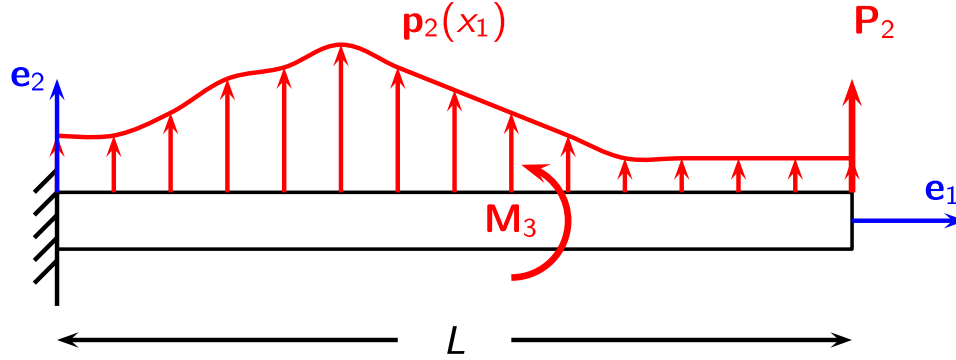
Propozíció 6.1.1 (Rúd Tétele)

Tegyük fel egy E -Young Moduljai $A(x_1)$ -keresztmetszeti területei rúdit. Akkor van egy $p_1(x_1)$ lineáris erőeloszlás a rúdon,

$$(EA(x_1) \cdot (\bar{u}'_1(x_1) - \alpha \Delta \theta))' + p_1 = 0 \quad (6.15)$$

7 Euler-Bernoulli Tétele

Tegyünk fel egy $\mathbf{e}_1$ -tengelyű rúd; tegyük fel egy $\mathbf{e}_2$ -irányú erőeloszlás:



Ábra 35. Rúd átlóerőeloszlás p_2 -vel, külső erőpár M_3 -val, külső ponterő P_2 -vel

Van négy kérdés:

- Mi a deformáció $\bar{u}_2(x_1)$?
- Mi a belső nyíróerő $S(x_1)$?
- Mi a belső moment $M(x_1)$?
- Mi a feszültségeloszlás $\vec{\sigma}(x_1\mathbf{e}_1, x_2\mathbf{e}_2)$?

Kezdjük mint a rúd tételére.

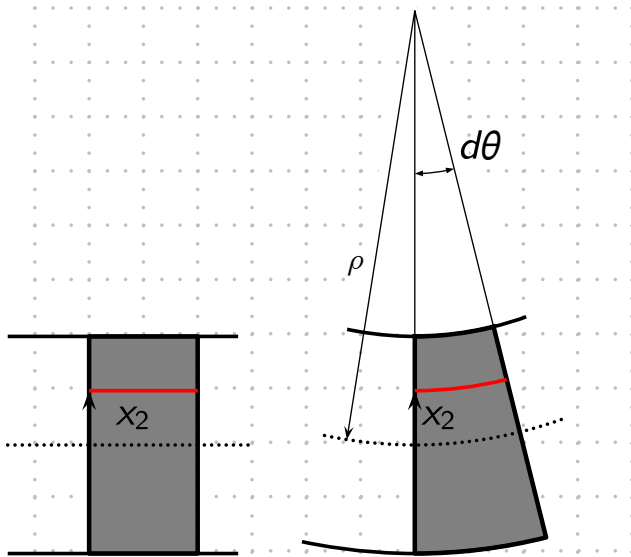
7.1 Kompatibilitás

7.1.1 Kinematikai Feltevések

Az Euler-Bernoulli Tételében, van két feltételezés:

1. A keresztmetszeti területek nem deformálódnak: merevek maradnak.
2. A keresztmetszeti terület síkbeli és a deformált rúdtengelyre merőlegesen

Ennélfogva, a vonalak amelynek függőleges a rúdtengelyre sugarai egy ρ -görbeség körnek.



Ábra 36. Görbeség-sugar ρ

Az új piros vonal hosszúság lesz

$$ds' = (\rho - x_2)d\theta \quad (7.1)$$

és akkor

$$\varepsilon_{11} = -\frac{x_2}{\rho} \quad (7.2)$$

Az analízisből tudjuk hogy

$$\rho(y(x)) = \frac{\sqrt{(1 + y'(x)^2)^3}}{y''(x)} \quad (7.3)$$

Ennélfogva, ahol $\bar{u}_2$ a pontozott vonal deformációja,

$$\Rightarrow \varepsilon_{11} = -x_2 \frac{\bar{u}_2''(x_1)}{\sqrt{(1 + \bar{u}_2'(x_1)^2)^3}} \quad (7.4)$$

$$\simeq -x_2 \bar{u}_2''(x_1) \quad (7.5)$$

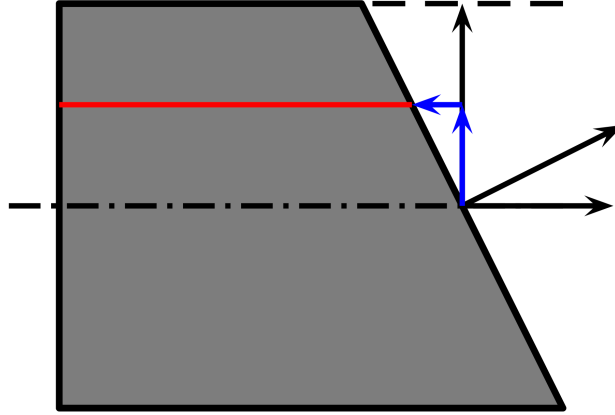
Ebből a kinematikai feltevésből, láthatjuk hogy

$$u_1 = -x_2\theta_3 \quad ; \quad \theta_3 \equiv \bar{u}'_2 \quad (7.6)$$

és

$$u_2 = \bar{u}_2 \quad (7.7)$$

mint az ábra alul.



Ábra 37. Deformációmező Euler-Bernoulli Tételében

Akkor,

$$\varepsilon_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = -x_2 \bar{u}''_2 \quad ; \quad \varepsilon_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0 \quad (7.8)$$

A nyíródeformáció lesz

$$2\varepsilon_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_2} (-x_2 \bar{u}'_2) + \bar{u}'_2 = -\frac{\partial x_2}{\partial x_2} \bar{u}'_2 + \bar{u}'_2 = -\bar{u}'_2 + \bar{u}'_2 = 0 \quad (7.9)$$

Akkor, nevezzük a tengely ahol $\varepsilon_{11} = 0$ a *neutrális tengely*. Látjuk hogy nincsenek nyíródeformációk !

Újrarendeljük egy izotróp anyaggal:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E \\ & & & 1/G \\ & & & 1/G \\ & & & & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (7.10)$$

Akkor,

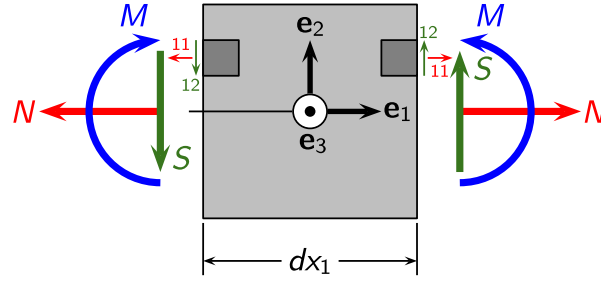
$$\begin{bmatrix} -x_2 \bar{u}''_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E \\ & & & 1/G \\ & & & 1/G \\ & & & & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (7.11)$$

Is újraírjuk hogy csak $\sigma_{11} \neq 0$ általában, és akkor

$$\sigma_{11} = E\varepsilon_{11} = -Ex_2 \bar{u}''_2 \quad (7.12)$$

Ez egytengelyű feszültség.

7.1.2 Görbület-Moment Kapcsolata



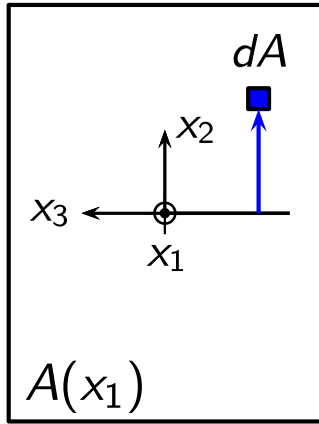
Ábra 38. Egyensúly 2D anyagrészecskében

Az erőegyensúlyegyenletek lesznek:

$$N(x_1) = \iint_A \sigma_{11} dA \quad ; \quad M(x_1) = - \iint_A x_2 \sigma_{11} dA \quad ; \quad S(x_1) = \iint_A \sigma_{12} dA \quad (7.13)$$

A moment lesz

$$M(x_1) = - \iint_A x_2 \bar{u}_2''(x_1) dA = \left(\iint_A E x_2^2 dA \right) \cdot \bar{u}_2''(x_1) \quad (7.14)$$



Ábra 39. Inerciámoment számítása

Legyen H a hajlítási merevség¹:

$$H(x_1) = \iint_A E x_2^2 dA \quad (7.15)$$

Ha E nem változik az anyagban,

$$I = \iint_A x_2^2 dA \Rightarrow H = EI \quad (7.16)$$

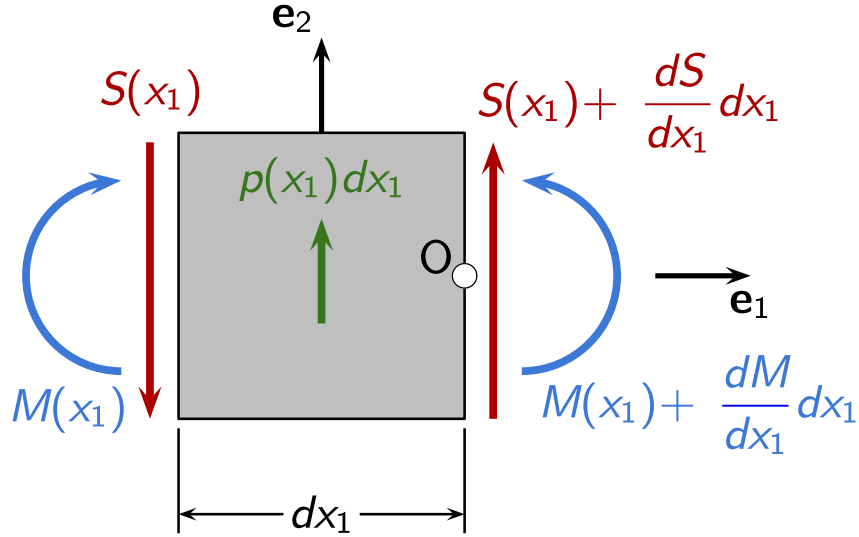
$$\Rightarrow \boxed{M(x_1) = EI \bar{u}_2''(x_1)} \quad (7.17)$$

Azzal,

$$\sigma_{11} = -\frac{M(x_1)}{I} x_2 \quad (7.18)$$

¹angolul: Flexural Rigidity

7.2 Egyensúly



Ábra 40. Egyensúly 2D anyagrészekében külső erőkkel és momentokkal

Az $\mathbf{e}_2$ tengelyén:

$$-S(x_1) + p_2(x_1)dx_1 + S(x_1) + S'(x_1)dx_1 = 0 \implies S' + p_2 = 0 \quad (7.19)$$

Az $\mathbf{e}_3$ tengelyén, az O -körül momentok lesznek

$$-M(x_1) + S(x_1)dx_1 - p_2(x_1)dx_1 \cdot \frac{dx_1}{2} + M(x_1) + M'(x_1)dx_1 = 0 \implies M' + S = 0 \quad (7.20)$$

mert $p_2(x_1)dx_1 \cdot \frac{dx_1}{2} \propto dx_1^2 \sim 0$ (másodrendű). Akkor,

$$\boxed{S' + p_2 = 0 \quad ; \quad M' + S = 0 \quad ; \quad M = EI\bar{u}_2''} \quad (7.21)$$

Írhatjuk egy egyenlet, az irányító egyenlet:

$$\boxed{(EI\bar{u}_2'')'' = p_2} \quad (7.22)$$

Ha E , I nem változnak,

$$\boxed{EI\bar{u}_2^{\text{IV}} = p_2} \quad (7.23)$$

Ha abban a p_2 eloszlásban van ponterők $\{P_i\}$ ($\{a_i\}$ -nál) és erőpárok $\{M_j\}$ ($\{b_j\}$ -nál):

$$p_2 = p_{2\text{eloszlás}} + \sum_{i=0}^n P_i \delta(x_1 - a_i) - \sum_{j=0}^m M_j \delta'(x_1 - b_j) \quad (7.24)$$

ahol $\delta(x)$ a Dirac csúcs:

$$\delta(x) = \lim_{\sigma \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \right) \quad (7.25)$$

7.3 Határértékek

Milyen határértékek lehetők ?

Tétel 7.3.1 (Euler-Bernoulli Tétele Határértékei)

A Euler-Bernoulli Tételének differenciálegyenletének,

$$(E(x_1) \cdot I(x_1) \cdot \bar{u}_2''(x_1))'' = p_2(x_1) + \sum_{i=0}^n P_i \delta(x_1 - a_i) - \sum_{j=0}^m M_j \delta'(x_1 - b_j) \quad (7.26)$$

kell $4 + 3n + 2m$ határértéke akkor E , I nem változnak x_1 -vel.

Bizonyítás

Az első 4 határérték származik a határokból, mint abban a táblázat alul.

Név	Szimbólum	Ismert Határérték	Ismeretlen Határérték
Szorító Rögzítés		$\bar{u}_2(x_0) = 0$ $\bar{u}_2'(x_0) = 0$	$EI\bar{u}_2''(x_0) = ?$ $-EI\bar{u}_2'''(x_0) = ?$
Görbülő/Sík-csukló		$\bar{u}_2(x_0) = 0$ $EI\bar{u}_2''(x_0) = 0$	$\bar{u}_2'(x_0) = ?$ $-EI\bar{u}_2'''(x_0) = ?$
Görbülő Szorító Rögzítés		$-EI\bar{u}_2'''(x_0) = 0$ $\bar{u}_2'(x_0) = 0$	$\bar{u}_2(x_0) = ?$ $EI\bar{u}_2''(x_0) = ?$
Szabad		$-EI\bar{u}_2'''(x_0) = 0$ $EI\bar{u}_2''(x_0) = 0$	$\bar{u}_2(x_0) = ?$ $\bar{u}_2'(x_0) = ?$

Táblázat 2. Euler-Bernoulli Rúd határértéktípusok

Tudjuk hogy bármi differenciálegyenletre, a lineáris kombinációja két megoldásnak megoldás is. Ugyanaz, ha f_1 egy megoldása a következőnek,

$$P(D)f_1 = g_1 \quad (7.27)$$

és f_2 egy megoldása a következőnek,

$$P(D)f_2 = g_2 \quad (7.28)$$

akkor $f_3 = f_1 + f_2$ egy megoldása a következőnek,

$$P(D)f_3 = g_1 + g_2 \quad (7.29)$$

mert a deriváltkezelő lineáris. Akkor, írjuk $1 + n + m$ részegyenletek Euler-Bernoulli Tételére:

$$\begin{cases} EI\bar{u}_2^{IV} = p_2(x_1) & 1 \text{ egyenlet ugyanaz} \\ EI\bar{u}_2^{IV} = P_i \delta(x_1 - a_i) & n \text{ egyenlet ugyanaz} \\ EI\bar{u}_2^{IV} = -M_j \delta'(x_1 - b_j) & m \text{ egyenlet ugyanaz} \end{cases} \quad (7.30)$$

Látjuk hogy az első egyenletnek kell a négy fent említett határérték, mert bármi függvény $\bar{u}_2(x_1)$ mint

$$\bar{u}_2(x_1) = \frac{p_2(x_1)x^4}{24EI} + c_1x_1^3 + c_2x_1^2 + c_3x_1 + c_4 \quad (7.31)$$

kielégítik az első részegyenletet.

Legyen a Heaviside lépcsőfüggvény $u(x)$ így meghatározott:

$$u(x) \equiv \int_{-\infty}^x \delta(x') dx' \quad (7.32)$$

ahol x' integrálváltozó. Ennélfogva, a második részegyenletnek kell csak **három** további határérték, mert

$$\int P_i \delta(x - a_i) dx = P_i u(x - a_i) + c_1^{[i]} \quad (7.33)$$

és részintegrálással, látjuk hogy

$$\int P_i u(x - a_i) dx = (P_i x + C_2^{[i]}) u(x - a_i) - P_i a_i u(x - a_i) = P_i x u(x - a_i) + c_2^{[i]} u(x - a_i) \quad (7.34)$$

ahol c_1, C_2 konstansok és $c_2 \equiv C_2 - P_i a_i$. Ennélfogva, az első integrálásból származik egy integrálkonstans ahogy nem megkülönböztethető az első négy konstansok, hanem a későbbi (három) integrálásból származnak konstansokat a $u(x - a_i)$ tényezővel, ami nem egyesíthető. Akkor, három új konstans származik minden másodtípus részegyenletre.

Ugyanaz, a hármadtípus részegyenletekből két konstans származik, mert a δ' integrálásának konstansa nem megkülönböztethető az első négy konstansok. Akkor, van

$$4 + 3n + 2m \quad (7.35)$$

konstansok, ahogy akarták. □

Tétel 7.3.2 (Euler-Bernoulli Tétele Differenciálegyenlete Megoldhatósága)

A Euler-Bernoulli Tétele differenciálegyenletének, itt írt,

$$(E(x_1) \cdot I(x_1) \cdot \bar{u}_2''(x_1))'' = p_2(x_1) + \sum_{i=0}^n P_i \delta(x_1 - a_i) - \sum_{j=0}^m M_j \delta'(x_1 - b_j) \quad (7.36)$$

kell $4 + 3n + 2m$ határértéke amikor E, I nem változnak x_1 -vel. Egy testnek két külső határértékkal amikor nincs külső erők/erőpárok, mindig létezik egyedülálló megoldása ha a külső erők ismert.

Proof

Tudjuk hogy kell $4 + 3n + 2m$ határérték. Az első négy ismert. A $2n + 2m$ származik az $\bar{u}_2'$ és $\bar{u}_2$ folytonosságból, és az utolsó n származik az $\bar{u}_2''$ folytonosságból minden $\{a_i\}$ pontnál (mert csak egy külső erőpárból származik egy belső moment folytonosatlanság).

Euler-Bernoulli Tétele azt feltételezik, hogy

- (a) A rúd nem törött
- (b) A rúd nincs eltörve (azaz éles szögei vannak a deformáció miatt)

Matematikában, kell a $\bar{u}_2'$ és $\bar{u}_2$ folytonosság: $2n + 2m$ határérték (a rúd két pontjának, vagy egy pontjának és egy deriváltjának konkrét értékének ismeretétől függ (amelyek nélkül a gerenda semmilyen esetben sem lenne egyensúlyi állapota)):

$$\forall i \in \{1 \dots n\} : \lim_{x_1 \rightarrow a_i^-} \bar{u}_2(x_1) = \lim_{x_1 \rightarrow a_i^+} \bar{u}_2(x_1) \quad (7.37)$$

$$\forall i \in \{1 \dots n\} : \lim_{x_1 \rightarrow a_i^-} \bar{u}_2'(x_1) = \lim_{x_1 \rightarrow a_i^+} \bar{u}_2'(x_1) \quad (7.38)$$

$$\forall j \in \{1 \dots m\} : \lim_{x_1 \rightarrow b_j^-} \bar{u}_2(x_1) = \lim_{x_1 \rightarrow b_j^+} \bar{u}_2(x_1) \quad (7.39)$$

$$\forall j \in \{1 \dots m\} : \lim_{x_1 \rightarrow b_j^-} \bar{u}_2'(x_1) = \lim_{x_1 \rightarrow b_j^+} \bar{u}_2'(x_1) \quad (7.40)$$

A belső momentnek kell nincs folytonosatlanságok ahol csak egy nyíróerő folytonosatlanság:

$$\forall i \in \{1 \dots n\} : \lim_{x_1 \rightarrow a_i^-} \bar{u}_2''(x_1) = \lim_{x_1 \rightarrow a_i^+} \bar{u}_2''(x_1) \quad (7.41)$$

Ezek együttesen alkotják a szükséges $4 + 3n + 2m$ peremfeltételeket. □

7.4 Teljes Feszületség

Tudjuk hogy

$$\sigma_{11} = -\frac{M(x_1)}{I}x_2 \quad (7.42)$$

Mi a σ_{12} értéke ? Kezdjük az egyensúlytól:

$$\frac{\sigma_{11}}{\partial x_1} + \frac{\sigma_{12}}{\partial x_2} = 0 \quad (\text{nincs testerők}) \quad (7.43)$$

Akkor,

$$\sigma_{12} = \int \frac{M'}{I}x_2 dx_2 = -\frac{S}{I}\frac{x_2^2}{2} + C \quad (7.44)$$

A határérték lesz $\sigma_{12} = 0$ ahol $x_2 = \pm h/2$:

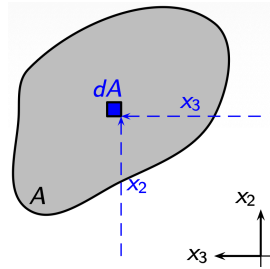
$$\sigma_{12} = \frac{S}{2I} \left(\frac{h^2}{4} - x_2^2 \right) \quad (7.45)$$

Akkor,

$$\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} -\frac{M(x_1)}{I}x_2 & \frac{S(x_1)}{2I} \left(\frac{h^2}{4} - x_2^2 \right) \\ \frac{S(x_1)}{2I} \left(\frac{h^2}{4} - x_2^2 \right) & 0 \end{bmatrix} \quad (7.46)$$

7.5 Inerciámomentok

Tegyük fel egy gerendaszerű objektum az általánosított következőként keresztmetszeti területével:



Ábra 41. Általánosított keresztmetszeti terület

Az **első területmomentok** lesznek

$$Q_2 = \iint_A x_3 dA \quad ; \quad Q_3 = \iint_A x_2 dA \quad (7.47)$$

Ezekkel a momentokkal számíthatjuk a súlypont (geometriai központ):

$$\mathbf{r}_o = \langle x_2^G, x_3^G \rangle = \left\langle \frac{Q_3}{A}, \frac{Q_2}{A} \right\rangle \quad (7.48)$$

A **második területmomentok** lesznek

$$I_{22} = \iint_A x_3^2 dA \quad ; \quad I_{33} = \iint_A x_2^2 dA \quad ; \quad I_{23} = I_{32} = \iint_A x_2 x_3 dA \quad (7.49)$$

Tétel 7.5.1 (Parallel Tengely Tétel)

Tegyük fél egy A -területű geometriai forma I_0 inerciámomenttal, a geometriai központja körül. Akkor, az inerciámomentja egy második d -távolságú pont körül lesz

$$\boxed{I = I_0 + Ad^2} \quad (7.50)$$

Néhány könnyű formáknak inerciámomentjai:

Propozíció 7.5.2 (Téglalap Inerciámoment)

Tegyük fel egy téglalap $b \times h$. A geometriai központ lesz

$$\mathbf{r}_G = \left\langle \frac{b}{2}, \frac{h}{2} \right\rangle \quad (7.51)$$

Az inerciámomentjai $\mathbf{r}_G$ körül lesznek

$$I_{33} = \frac{bh^3}{12} \quad ; \quad I_{33} = \frac{b^3h}{12} \quad ; \quad I_{23} = \frac{b^2h^2}{16} \quad (7.52)$$

Propozíció 7.5.3 (Négyzet Inerciámoment)

Tegyük fel egy négyzet $s \times s$. A geometriai központ lesz

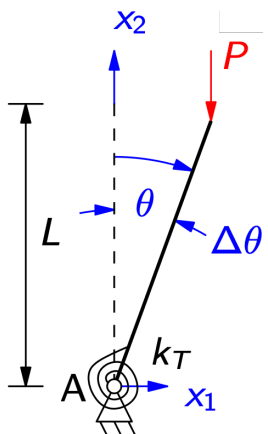
$$\mathbf{r}_G = \left\langle \frac{s}{2}, \frac{s}{2} \right\rangle \quad (7.53)$$

Az inerciámomentjai $\mathbf{r}_G$ körül lesznek

$$I_{33} = \frac{s^4}{12} \quad ; \quad I_{33} = \frac{s^4}{12} \quad ; \quad I_{23} = \frac{s^4}{16} \quad (7.54)$$

8 Kihajlási Terhelés

8.1 Az Ötlet



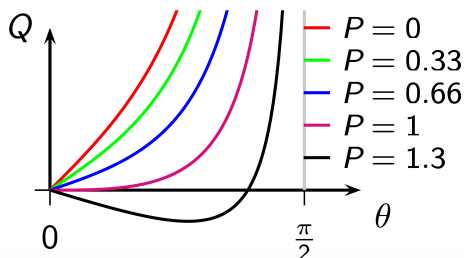
Ábra 42. Merev rúd görbülőrugóval

Tegyük fel egy L -hosszú merev rúd és egy görbülőrugó a pont A -nál, mint a bal oldalon.

Az egyensúly egyenlete lesz

$$Q \cos(\theta)L + P \sin(\theta)L = k_T \theta \quad (8.1)$$

Az sajnos nemlineáris – ha válasszuk egy P , a $Q(\theta)$ vonal áttekintése alul.



Abban az ábrában, a P egységek így meghatározott: $P = 1 \implies \partial Q / \partial \theta = 0$; a jelentése hogy nincs deformáció ellenállása, és a rendszer nem stabil egyensúlyban. Amikor lineárizzuk a $Q(\theta; P)$ görbéket,

$$Q \simeq \left(\frac{k_T}{L} - P \right) \theta \quad (8.2)$$

Akkor a P_{kritikus} lesz

$$P_{\text{kritikus}} = \frac{k_T}{L} \quad (8.3)$$

Ha látjuk a $Q = 0$ esetet, keressük a $P(\theta)$ függvényt:

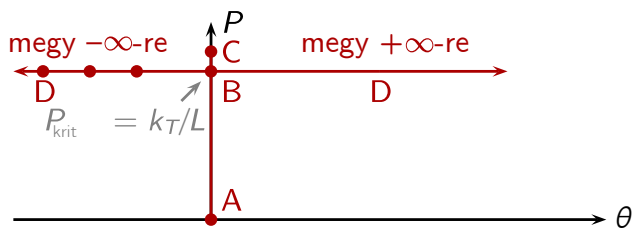
$$P \sin \theta = \frac{k_T}{L} \theta \quad (8.4)$$

Akkor a Q egyenlet egy k_{eff} -t használja:

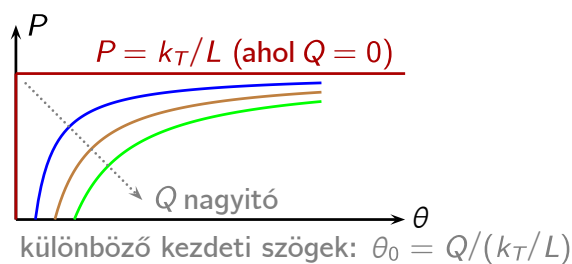
$$Q = \left(\frac{k_T - PL}{L} \right) \theta = k_{\text{eff}} \theta \quad (8.5)$$

Ábra 43. (a) Deformáció ellenállása a nyomóterhelés P függőség; (b) $P(\theta)$; vonal színe változik k_T -vel.

Akkor, a *kihajlás erője* lesz $P = k_T/L$, mert ekkor $k_{\text{eff}} = 0$.



Ábra 44. Lehető esetútvonalok

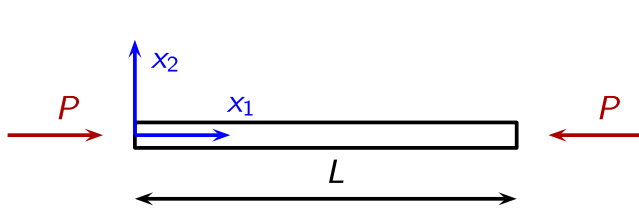


Ábra 45. $P(\theta)$ amikor Q nagyít

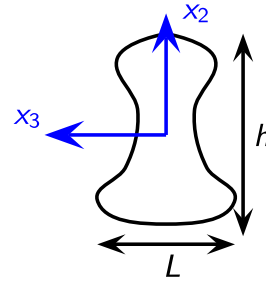
Felül, az ABC útvonal egyensúlyban de nem stabil; az ABD útvonal egyensúlyban is de a θ korlátlan, és azt jelent hogy a rendszermodell nem pontos többé: rossz eset. Ha $P < 0$ (a külső erő szakító), a merevség nagyít.

8.2 Euler-Bernoulli Tételének Módosításai

Most dolgozzuk gerendákkal. Tegyük fel a következő rendszert; tegyük fel is hogy a keresztmetszeti terület nem változik x_1 -vel, és az általánosított formája lesz mint alul:

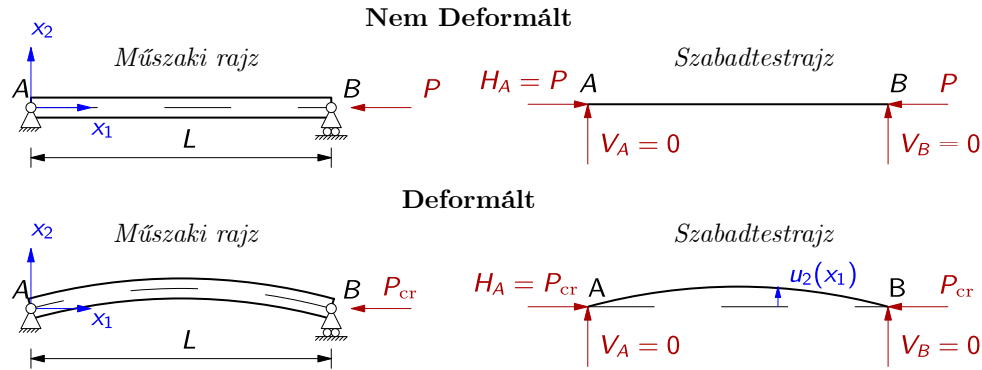


Ábra 46. Gerenda külső termnyomóerővel



Ábra 47. Általánosított gerenda keresztmetszeti terület

Keressük a nyomóerőket P akivel nincs $\bar{u}_2$ deformációellenállás (aki számított az Euler-Bernoulli Tételével):

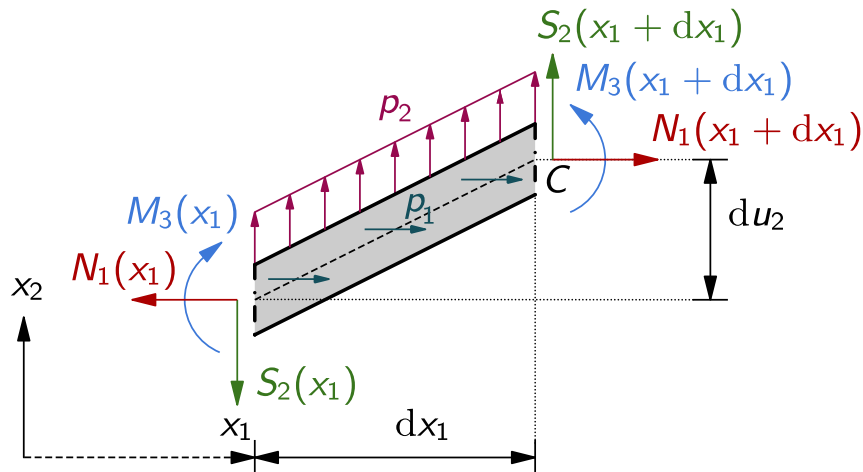


Ábra 48. Nem deformált és deformált esetek: a P_{cr} meghatározása

Ha kérjük egy irányító egyenlet mint az Euler-Bernoulli Tételében, kell használni a rugalmasság tétele, mint az (5.55) egyenletében:

$$\nabla \cdot \vec{\sigma} + \vec{f} = 0 \quad ; \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad ; \quad \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (8.6)$$

Rajzoljuk:



Ábra 49. Anyag részecskének egyensúly szabadtestrajza

Írjuk az erő és moment (C -körül) egyensúly egyenletei:

$$\mathbf{e}_1 : 0 = N_1(x_1 + dx_1) - N_1(x_1) + p_1 dx_1 \quad (8.7)$$

$$\mathbf{e}_2 : 0 = S_2(x_1 + dx_1) - S_2(x_1) + p_2 dx_1 \quad (8.8)$$

$$\mathbf{e}_3 : 0 = M_3(x_1 + dx_1) - M_3(x_1) + dx_1 S_2(x_1) \quad (8.9)$$

A moment egyenletében, nem számítjuk a p_2 és p_1 erőket mert azok másodrendű mennyiségek:

$$M_{p_1} = \int_{\phi} p_1 x_2 \, ds \quad (8.10)$$

$$= \int_0^T p_1 du_2 \cdot \frac{t}{T} \cdot \left| \frac{d}{dt} \left\langle dx_1 \left(1 - \frac{t}{T}\right) + x_1, d\bar{u}_2 \left(1 - \frac{t}{T}\right) + \bar{u}_2 \right\rangle \right| dt \quad (8.11)$$

$$= p_1 \frac{du_2 \sqrt{dx_1^2 + d\bar{u}_2^2}}{T^2} \int_0^T t \, dt \quad (8.12)$$

$$= p_1 \frac{du_2 \sqrt{dx_1^2 + d\bar{u}_2^2}}{2} \sim 0 \quad (8.13)$$

Ennélfogva,

$$N_1' + p_1 = 0 \quad ; \quad S_2' = -p_2 \quad ; \quad M_3' + S_2 - N_1 \bar{u}_2' = 0 \quad (8.14)$$

Tudjuk az Euler-Bernoulli Tételéből hogy

$$M_3 = EI \bar{u}_2'' \quad (8.15)$$

Akkor, az irányító egyenlet a nyomó/szakító (N_1) és átlos (p_2) külső erőkkel lesz

$$EI \bar{u}_2^{IV} - N_1 \bar{u}_2'' - p_1 \bar{u}_2' - p_2 = 0 \quad (8.16)$$

A nyíróerő lesz

$$S_2 = -EI \bar{u}_2''' + N_1 \bar{u}_2' + p_1 \bar{u}_2 \quad (8.17)$$

A [kék](#) kifejezések új ! Nem lett a tiszta Euler-Bernoulli Tételében.

8.3 Kihajlás Módjai

Amikor keressük a kihajlás erője, keressük a P amivel

$$EI \bar{u}_2^{IV} + P \bar{u}_2'' = 0 \quad (8.18)$$

Látjuk hogy a karakterisztikus polinom lesz

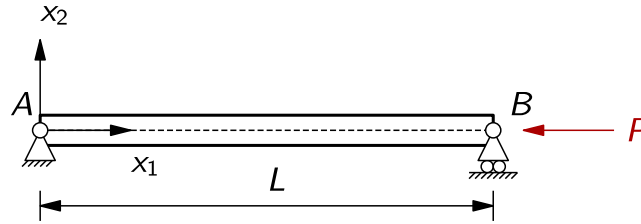
$$\lambda^4 + \frac{P}{EI} \lambda^2 = 0 \quad (8.19)$$

és akkor az általános megoldás lesz

$$\bar{u}_2(x_1) = A \sin \left(\sqrt{\frac{P}{EI}} x_1 \right) + B \cos \left(\sqrt{\frac{P}{EI}} x_1 \right) + C x_1 + D \quad (8.20)$$

A, B, C, D konstansok – kell használni határértékek. Marad egy szabadfok !

Tegyük fel a könnyű eset alul.



Ábra 50. Két csuklós gerenda P külső nyomóerő.

A határértékei lesz

$$\bar{u}_2(0) = 0 \quad ; \quad \bar{u}_2(L) = 0 \quad ; \quad M(0) = EI\bar{u}_2''(0) = 0 \quad M(L) = EI\bar{u}_2''(L) = 0 \quad (8.21)$$

Írjuk a legáltalánosabb megoldás $\bar{u}_2(x_1)$ és a moment $M = EI\bar{u}_2''$:

$$\bar{u}_2(x_1) = A \sin\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}x_1\right) + B \cos\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}x_1\right) + Cx_1 + D \quad (8.22)$$

$$\Rightarrow EI\bar{u}_2''(x_1) = -PA \sin\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}x_1\right) - PB \cos\left(\sqrt{\frac{P}{EI}}x_1\right) \quad (8.23)$$

Legyen $k = \sqrt{P/EI}$. A határértéket használva látjuk hogy

$$\bar{u}_2(0) = B + D = 0 \quad (8.24)$$

$$\bar{u}_2(L) = A \sin(kL) + B \cos(kL) + CL + D = 0 \quad (8.25)$$

$$EI\bar{u}_2''(0) = -PB = 0 \quad (8.26)$$

$$EI\bar{u}_2''(L) = -PA \sin(kL) - PB \cos(kL) = 0 \quad (8.27)$$

A harmadikból, $B = 0$ (mert $P \neq 0$ mindig). Akkor, $D = 0$ az elsőből. A negyedikből, kell

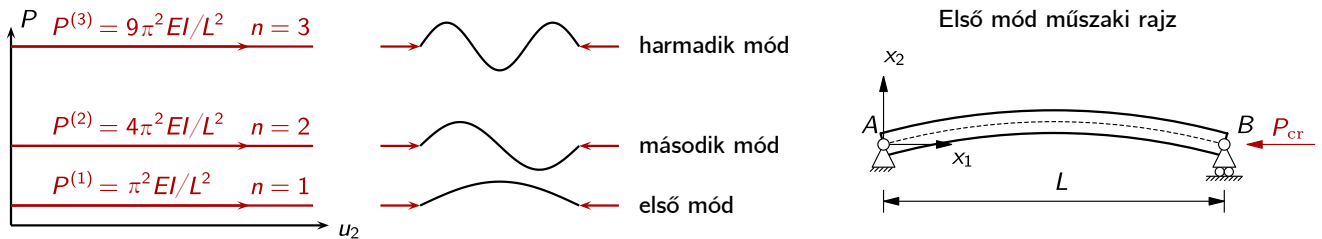
$$-PA \sin(kL) = 0 \Rightarrow A \sin(kL) \quad (8.28)$$

A másodikból,

$$0 + 0 + CL + 0 = 0 \Rightarrow C = 0 \quad (8.29)$$

Ennélfogva, ahol $n \in \mathbb{N}$, kell

$$\sin kL = 0 \iff 0 = \sin\left(L\sqrt{\frac{P}{EI}}\right) \Rightarrow L\sqrt{\frac{P}{EI}} = n\pi \Rightarrow \boxed{P = \frac{n^2\pi^2 EI}{L^2}} \quad (8.30)$$



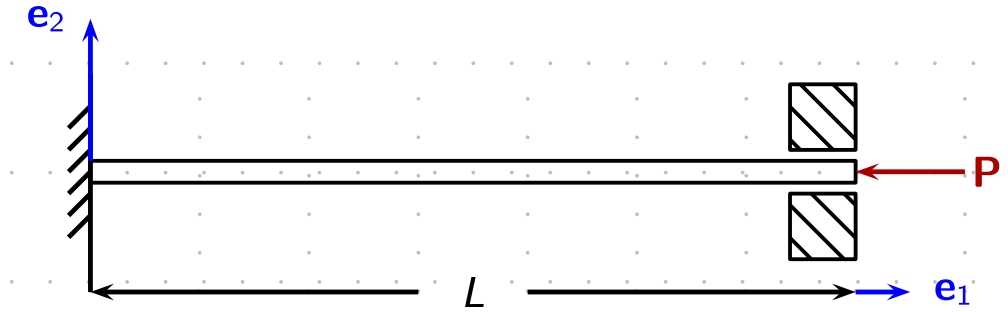
Ábra 51. Kihajlás módjai rajzai

8.4 Általánosságok

Van két problémátípusok: vagy kell számítani egy rendszernek kritikus kihajlásnyomóerőjeit, vagy kell számítani a deformációt amikor minden külső erő ismert. Az első típusra, nincs külső erő más, mint a kihajlásnyomóerőt. Írjuk a *határértékeket* (homogén, mert nincs külső átlós erő), az egyenleteket A, B, C, D -vel, és ezután egy mátrix az egyenletekkel:

$$\mathbf{A} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8.31)$$

Keressük P amellyel $|\mathbf{A}| = 0$, mert azt jelent hogy a legáltalánosabb megoldást megtalált: a legkönnyűebb megoldás lesz $A \dots D = 0$, de az használos mert kísérleti bizonyítékok azt mutatják, hogy vannak más megoldások is. Például, ebben az esetben,



Ábra 52. Szorított gerenda P nyomóerővel

A határértékek lesznek homogének:

$$\bar{u}_2(0) = 0 \quad ; \quad \bar{u}_2'(0) = 0 \quad ; \quad \bar{u}_2(L) = 0 \quad ; \quad \bar{u}_2'(L) = 0 \quad (8.32)$$

Legyen $k = \sqrt{P/EI}$. Megpróbáljuk az általános megoldást:

$$\begin{cases} \bar{u}_2(0) = 0 : & 0 = B + D \\ \bar{u}_2'(0) = 0 : & 0 = kA + C \\ \bar{u}_2(L) = 0 : & 0 = A \sin kL + B \cos kL + CL + D \\ \bar{u}_2'(L) = 0 : & 0 = kA \cos kL - kB \sin kL + C \end{cases} \quad (8.33)$$

Mátrixban,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ k & 0 & 1 & 0 \\ \sin kL & \cos kL & L & 1 \\ k \cos kL & -k \sin kL & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.34)$$

Kell $|\mathbf{A}| = 0$:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ k & 0 & 1 & 0 \\ \sin kL & \cos kL & L & 1 \\ k \cos kL & -k \sin kL & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4k \sin\left(\frac{kL}{2}\right) \left(\sin\left(\frac{kL}{2}\right) - \frac{kL}{2} \cos\left(\frac{kL}{2}\right) \right) = 0 \quad (8.35)$$

Három megoldása:

$$k = 0 \quad ; \quad k = \frac{2n\pi}{L} \quad ; \quad \tan \frac{kL}{2} = \frac{kL}{2} \quad (8.36)$$

Akkor, a második esetének P -je lesz

$$P = \frac{4n^2\pi^2 EI}{L^2} \quad (8.37)$$

Ebben az esetben, a deformáció lesz

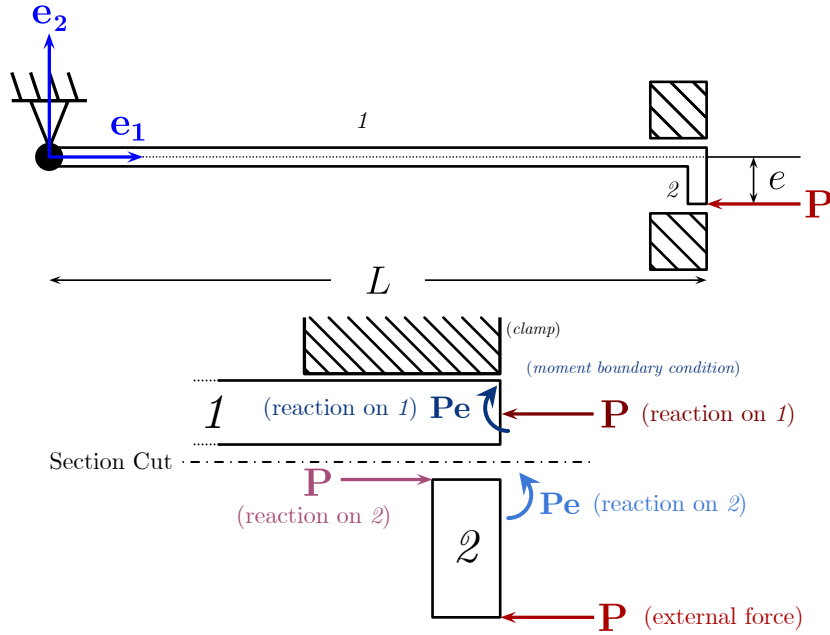
$$\bar{u}_2 = B \left(\cos \left(\frac{2n\pi}{L} x_1 \right) - 1 \right) \quad (8.38)$$

A harmadik esetének P -je lesz

$$P = \{80.76, 8.18\pi^2, 238.72, 24.19\pi^2, \dots\} \frac{EI}{L^2} \quad (8.39)$$

Abban a második problémátípusban, csak számítjuk az $A \dots D$ a mátrixsal.

8.4.1 Központosítottatlanság

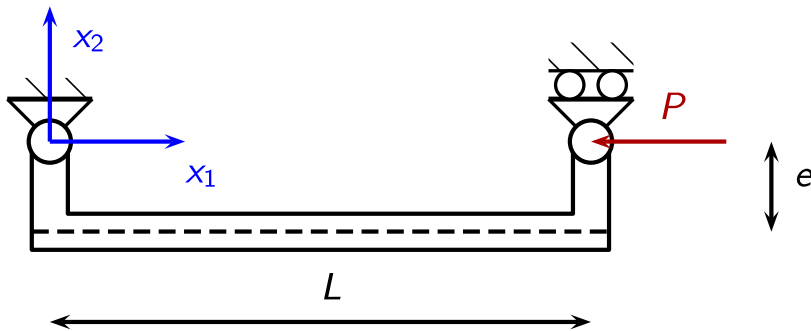


Ábra 53. Központosítottatlan erő P (I).

Itt, csak kell módosítani a határértékeket:

$$\bar{u}_2(0) = 0 \quad ; \quad \bar{u}_2''(0) = 0 \quad ; \quad \bar{u}_2(L) = 0 \quad ; \quad EI\bar{u}_2''(L) = -Pe \quad (8.40)$$

Abban a következő esetben,



Ábra 54. Központosítottatlan erő P (II).

A megoldás lesz

$$\bar{u}_2(x_1) = -e \left(\frac{1 - \cos \left(\sqrt{\frac{P}{EI}} L \right)}{\sin \left(\sqrt{\frac{P}{EI}} L \right)} \sin \left(\sqrt{\frac{P}{EI}} x_1 \right) + \cos \left(\sqrt{\frac{P}{EI}} x_1 \right) - 1 \right) \quad (8.41)$$

8.5 Hibamódok

Ha tegyük fel egy hosszú, vékony hengeres rúd, a kritikus hajlásnyomóerő lesz

$$P_{\text{krit}} = \frac{n^2 \pi^2 EI}{L^2} \quad (8.42)$$

Akkor, a kritikus feszültség lesz

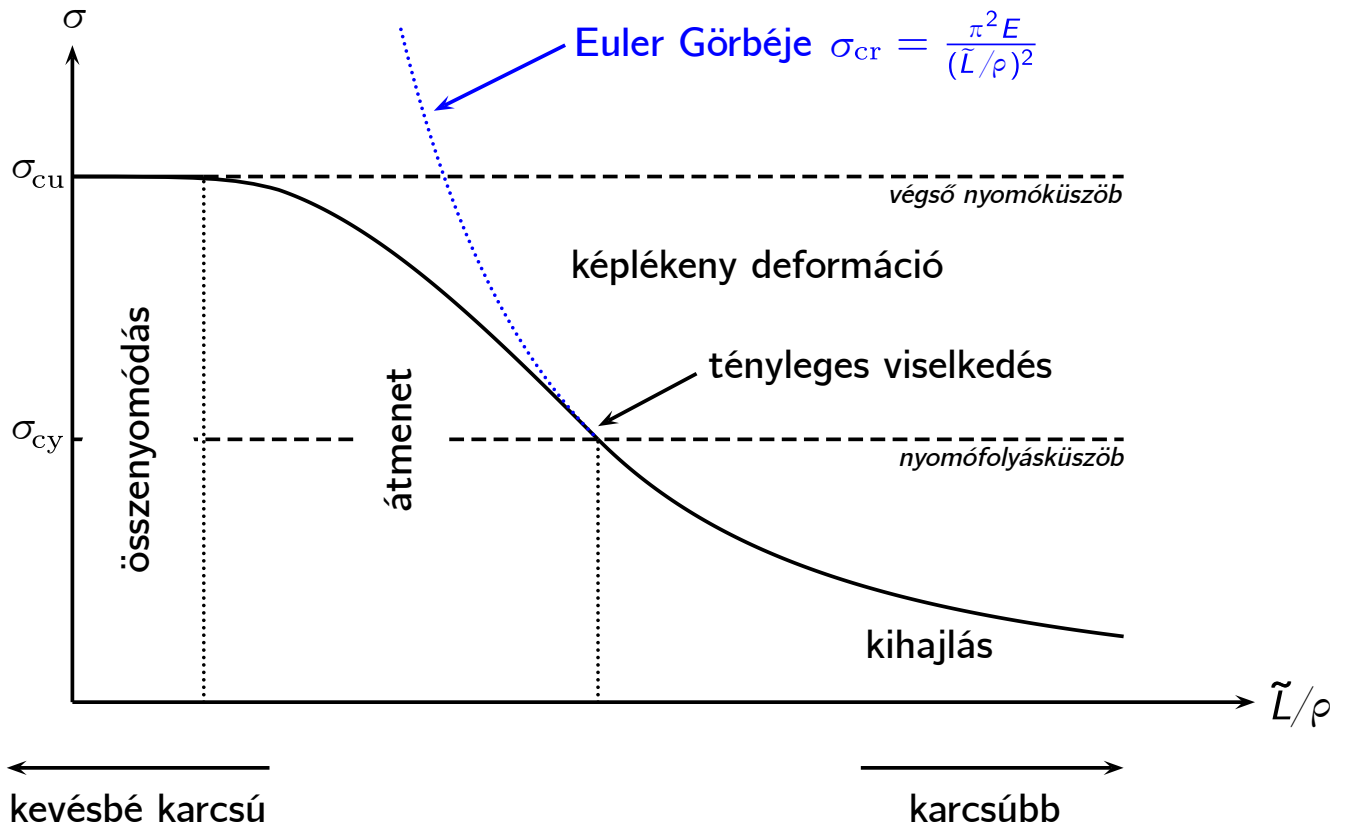
$$\sigma_{11} = -\frac{P}{A} = \boxed{-\frac{n^2 \pi^2 EI}{L^2 A}} \quad (8.43)$$

Legyen $\tilde{L} = L/\sqrt{n^2}$ az effektív hosszúság; $\rho = \sqrt{I/A}$ a forgás sugara; akkor,

$$\sigma_{\text{krit}} = \frac{n^2 \pi^2 E}{(\tilde{L}/\rho)^2} \quad (8.44)$$

Ha tegyük fel egy alacsony, széles hengeres rúd, a hajlási terhelés nem lesz a hibamód; a σ_{cu} végső nyomófeszültség lesz a határ. Akkor,

$$\sigma_{\text{hibás}} = \min \left\{ \frac{n^2 \pi^2 E}{(\tilde{L}/\rho)^2}, \sigma_{\text{cu}} \right\} \quad (8.45)$$

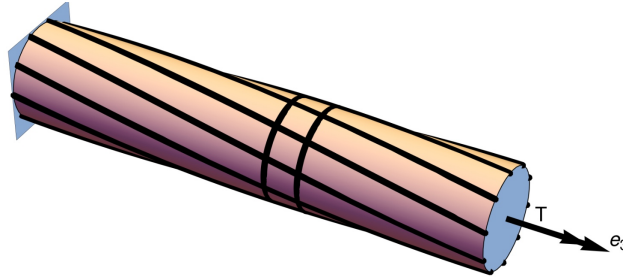


Ábra 55. Nyomóhibamódok

9 Csavarodás

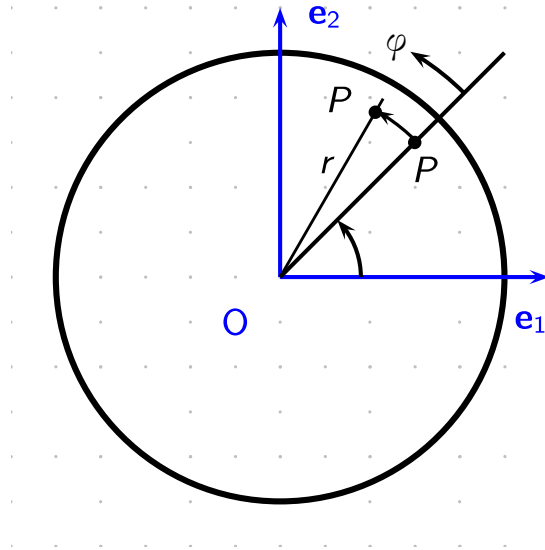
9.1 Egyenletek

A csavarodás létezik amikor egy gerendánál van *nyomaték*², mint a következőt:



Ábra 56. Csavarodás beállítása

A csavarodás tétele hasonló a rúd tétele. Dolgozunk körös keresztmetszeti területekkel; a deformáció lesz szöges:



Ábra 57. Deformációmező csavarodás tételében

Tegyük fel a pont P . A kezdeti koordinátái lesz

$$x_1 = r \cos \beta \quad ; \quad x_2 = r \sin \beta \quad (9.1)$$

A pont P' a deformáció után:

$$x'_1 = r \cos(\beta + \varphi) \quad ; \quad x'_2 = r \sin(\beta + \varphi) \quad (9.2)$$

Akkor,

$$u_1 = \Delta x_1 = r(\cos \beta \cos \varphi - \sin \beta \sin \varphi - \cos \beta) \simeq -r\varphi \sin \beta = -x_2 \varphi \quad (9.3)$$

$$u_2 = \Delta x_2 = r(\sin \beta \cos \varphi + \cos \beta \sin \varphi - \sin \beta) \simeq r\varphi \cos \beta = x_1 \varphi \quad (9.4)$$

A kinematikai feltételezés akkor lesz

$$\mathbf{u} = \varphi \cdot \langle -x_2, x_1, 0 \rangle \quad (9.5)$$

²angolul: torque (és nem moment)

Most írhatjuk a normálizáltdeformációt:

$$\varepsilon_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = 0 \quad (\text{nincs } x_1 \text{ függősége}) \quad (9.6)$$

$$\varepsilon_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = 0 \quad (\text{nincs } x_2 \text{ függősége}) \quad (9.7)$$

$$\varepsilon_{12} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) = \frac{1}{2} (-\varphi + \varphi) = 0 \quad (9.8)$$

$$\varepsilon_{13} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_1} \right) = -\frac{x_2 \varphi'}{2} \quad (9.9)$$

$$\varepsilon_{23} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x_3} + \frac{\partial u_3}{\partial x_2} \right) = \frac{x_1 \varphi'}{2} \quad (9.10)$$

$$(9.11)$$

Ennélfogva,

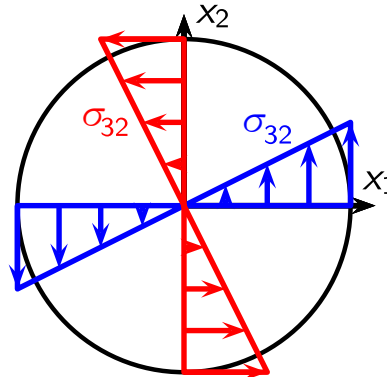
$$\vec{\varepsilon} = \frac{\varphi'}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -x_2 \\ 0 & 0 & x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (9.12)$$

A feszültség származik az izotróp anyagból:

$$\vec{\varepsilon} = \mathbf{C} \vec{\sigma} \quad (9.13)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_1 \varphi' \\ -x_2 \varphi' \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & -\nu/E \\ -\nu/E & 1/E & -\nu/E \\ -\nu/E & -\nu/E & 1/E \\ & & & 1/G \\ & & & & 1/G \\ & & & & & 1/G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (9.14)$$

$$\Rightarrow \vec{\sigma} = \frac{\varphi'}{G} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -x_2 \\ 0 & 0 & x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (9.15)$$



Ábra 58. Csavarodás Feszültségeloszlása

A nyíróerők lesz

$$S_1 = \iint_A \sigma_{13} \, dA \quad ; \quad S_2 = \iint_A \sigma_{23} \, dA \quad ; \quad M_3 = \iint_A x_1 \sigma_{23} - x_2 \sigma_{31} \, dA \quad (9.16)$$

Legyen a *körinerciámoment* $J = \iint_A r^2 dA$; amikor dolgozunk egy r -sugarú körrel, $J = \pi R^4/2$. Akkor,

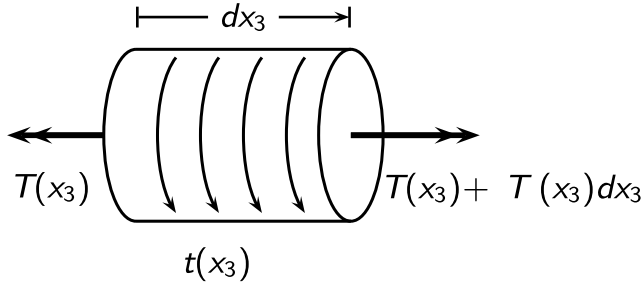
$$S_1 = \iint_A -Gx_2\varphi' dA = -G\varphi' \iint_A x_2 dA = 0 \quad ; \quad S_2 = \iint_A Gx_1\varphi' dA = G\varphi' \iint_A x_1 dA = 0 \quad (9.17)$$

A nyomaték lesz

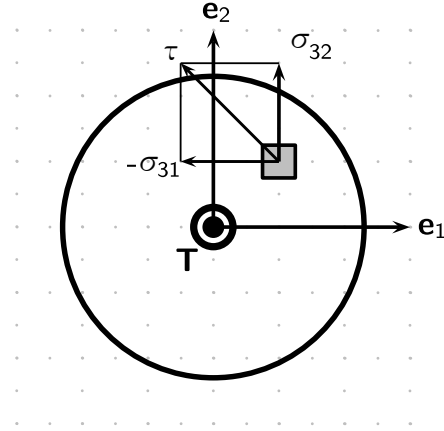
$$M_3 = \iint_A x_1 Gx_1\varphi' - x_2(-x_2 G\varphi') dA = G\varphi' \iint_A x_1^2 + x_2^2 dA = GJ\varphi' \quad (9.18)$$

Ha tegyük egy nyomatékeloszlás $t(x_3)$, az egyensúlyból látjuk hogy

$$T' + t = 0 \quad (9.19)$$



Ábra 59. Nyomatékeloszlásegyensúly



Ábra 60. Nyomatékeloszlásegyensúly

Akkor, az irányító egyenlet lesz

$$(GJ\varphi')' + t = 0 \quad (9.20)$$

Ha G, J nem változnak x_3 -vel,

$$GJ\varphi'' + t = 0 \quad (9.21)$$

Mint a rúd tétele, egy probléma *determinált* ha $T(x_3)$ ismert egy $x_3^{(0)}$ -nál (az értékére írjuk T_0 -t). Ebben az esetben,

$$T' + t = 0 \Rightarrow T = \int t dx_3 + C : T(x_3^{(0)}) = T_0 \quad (9.22)$$

Ha nem tudunk egy T_0 , a probléma *determinálatlan*; keressük $\varphi(x_3)$ az irányító egyenletben és ezután a belső nyomaték lesz

$$T = M_3 = GJ\varphi' \quad (9.23)$$

Amikor tudjuk a belső nyomaték eloszlása,

$$\sigma_{13} = -x_2 G\varphi' = -\frac{T}{J}x_2 \quad ; \quad \sigma_{23} = x_1 G\varphi' = \frac{T}{J}x_1 \quad (9.24)$$

A tenzorírásban,

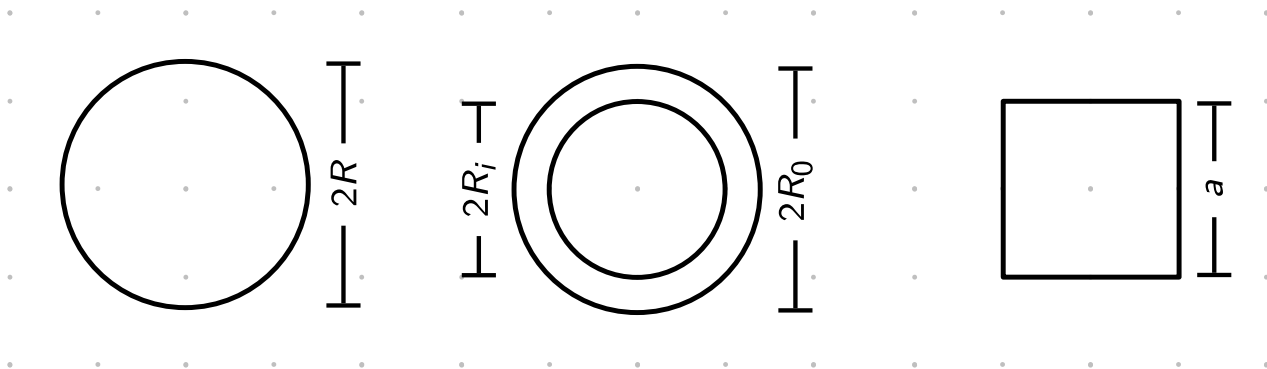
$$\vec{\sigma} = \frac{T}{J} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -x_2 \\ 0 & 0 & x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (9.25)$$

A nyírófeszültség nagyságát lesz

$$\tau = \sqrt{\sigma_{13}^2 + \sigma_{23}^2} = \frac{T}{J} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \frac{T}{J} r \quad (9.26)$$

9.2 Körinerciámomentok

- Egy R -sugarú körre, $J = \pi R^4/2$.
- Egy $R_i \rightarrow R_O$ -sugarú gyűrűre, $J = \pi/2 (R_O^4 - R_i^4)$.
- Egy a -oldalhosszúságú negyzetre, $J = a^4\sqrt{2}/10$.



Ábra 61. Körinerciámomentformák

Ábralista

1	Moment az eredetpontnál egy erő $\mathbf{F}$ -ért	2
2	Merev Test Példa	4
3	Szabadtest Rajz	4
4	Gerendarendszer	5
5	Gerendarendszer két csuklóval és egy külső erővel: $\mathbf{P}$	8
6	Gerenda konstanserőelosztással	10
7	Gerenda részlete konstanserőelosztással	11
8	Young Modul E	12
9	Első rendszer példa	13
10	Második rendszer példa	13
11	Harmadik rendszer példa	14
12	Deformált rendszer állama	14
13	Elsőrendű apprx. és valóság különbsége	15
14	Determinálatlan Példa	15
15	Net moment $\mathbf{M}^\circ$, Net erő $\mathbf{R}$ a kis $d\mathbf{f}$ -től	17
16	Elenyésző kocka feszültségvektorjai	18
17	Elenyésző tetraéder feszültségvektorjai	18
18	Feszültségtenzor koordinátarendszerátalakulása példa	21
19	Főtengely rajza	22
20	Mohr Körje	22
21	Főtengelyek Mohr Körjében	23
22	Legnagyobb Nyírófeszültségek Mohr Körjében	23
23	Tiszta Nyírós esetében	23
24	Hidrosztatikus esetében	23
25	Egytengelyűfeszültséges esetében	24
26	Deformáció Mezője Áttekintése	25
27	Nyíródeformáció és Deformáció Mezője Áttekintése	25
28	Egytengelyes Feszültség Próbája	27
29	Izotróp anyag	29
30	Nyírófeszültségpróba	29

31	Egy anyag $\mathbf{B}$: külső ponterő $\mathbf{f}$, külső erő eloszlása $\bar{\mathbf{t}}$, támaszok $\bar{\mathbf{u}}$	30
32	Rúd $\mathbf{e}_1$ -irányú erőeloszlással és $\mathbf{P}_1$ külső erővel	32
33	tengelyes erő	33
34	Rúd részecske	33
35	Rúd átlóserőeloszlás p_2 -vel, külső erőpár $\mathbf{M}_3$ -val, külső ponterő $\mathbf{P}_2$ -vel	34
36	Görbeség-sugár ρ	34
37	Deformációmező Euler-Bernoulli Tételében	35
38	Egyensúly 2D anyagrészecskében	36
39	Inerciámoment számítása	36
40	Egyensúly 2D anyagrészecskében külső erőkkel és momentokkal	37
41	Általánosított keresztmetszeti terület	40
42	Merev rúd görbülőrugóval	42
43	(a) Deformáció ellenállása a nyomóterhelés P függőség; (b) $P(\theta)$; vonal színe változik k_T -vel.	42
44	Lehető esetútvonalok	42
45	$P(\theta)$ amikor Q nagyít	42
46	Gerenda külső termnyomóerővel	43
47	Általánosított gerenda keresztmetszeti terület	43
48	Nem deformált és deformált esetek: a P_{cr} meghatározása	43
49	Anyag részecskének egyensúly szabadtestrajza	43
50	Két csuklós gerenda P külső nyomóerő.	45
51	Kihajlás módjai rajzai	45
52	Szorított gerenda P nyomóerővel	46
53	Központosítottatlan erő P (I).	47
54	Központosítottatlan erő P (II).	47
55	Nyomóhibamódok	48
56	Csavarodás beállítás	49
57	Deformációmező csavarodás tételében	49
58	Csavarodás Feszültségeloszlása	50
59	Nyomatékeloszlásegyensúly	51
60	Nyomatékeloszlásegyensúly	51
61	Körinerciámomentformák	52